

**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYARLA DERİN TEMEL PLANI ÇİZİMLERİ

Ankara, 2014

- Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.
- Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
- PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR	iv
GİRİŞ	1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1	3
1. DÜZ RADYE TEMELLER	3
1.1. Düz Radye Temel Tanımı ve Elemanları	4
1.2. Düz Radye Temel Planı Çizimi	5
1.3. Düz Radye Temel Kesit Çizimi	13
1.4. Düz Radye Temel Donatı Detayı Çizimleri	17
1.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi	22
UYGULAMA FAALİYETİ	24
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	27
ÖĞRENME FAALİYETİ - 2	28
2. ALTTAN KIRIŞLI RADYE TEMELLER	28
2.1. Alttan Kirişli Radye Temel Tanımı ve Elemanları	28
2.2. Alttan Kirişli Radye Temel Planı Çizimi	29
2.3. Alttan Kirişli Radye Temel Kesit Çizimi	31
2.4. Alttan Kirişli Radye Temel Donatı Detayı Çizimleri	33
2.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi	34
UYGULAMA FAALİYETİ	35
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	38
ÖĞRENME FAALİYETİ - 3	39
3. ÜSTTEN KIRIŞLI RADYE TEMELLER	39
3.1. Üstten Kirişli Radye Temel Tanımı ve Elemanları	40
3.2. Üstten Kirişli Radye Temel Planı Çizimi	40
3.3. Üstten Kirişli Radye Temel Kesit Çizimi	43
3.4. Üstten Kirişli Radye Temel Donatı Detayı Çizimleri	44
3.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi	45
UYGULAMA FAALİYETİ	47
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	50
ÖĞRENME FAALİYETİ - 4	51
4. MANTAR RADYE TEMELLER	51
4.1. Mantar Radye Temel Tanımı ve Elemanları	51
4.2. Mantar Radye Temel Planı Çizimi	52
4.3. Mantar Radye Temel Kesit Çizimi	54
4.4. Mantar Radye Temel Donatı Detayı Çizimleri	56
4.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi	56
UYGULAMA FAALİYETİ	58
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	61
ÖĞRENME FAALİYETİ - 5	62
5. KAZIK TEMELLER	62
5.1. Kazık Temel Tanımı ve Elemanları	63
5.2. Kazık Temel Planı Çizimi	65
5.3. Kazık Temel Kesit Çizimi	67
5.4. Kazık Temel Donatı Detayı Çizimleri	68

5.5. Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizim.....	69
UYGULAMA FAALİYETİ	71
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	74
MODÜL DEĞERLENDİRME	75
CEVAP ANAHTARLARI	78
KAYNAKÇA	80

AÇIKLAMALAR

ALAN	İnşaat Teknolojisi
DAL/MESLEK	Statik Yapı Teknik Ressamlığı
MODÜLÜN ADI	Bilgisayarla Derin Temel Planı Çizimleri
MODÜLÜN TANIMI	Bilgisayarla düz radye, alttan kirişli radye, üstten kirişli radye, mantar radye, kazık temellere ait plan, kesit, detayların çizimi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/24
ÖN KOŞUL	
YETERLİK	Bilgisayarla derin temel planları çizmek
MODÜLÜN AMACI	Genel Amaç Bu modülle gerekli ortam sağlandığında, bilgisayarla radye temel ve kazık temelleri yönetmelik ve standartlara uygun olarak çizebileceksiniz. Amaçlar 1. Bilgisayarla düz radye temel, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. 2. Bilgisayarla alttan kirişli radye temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. 3. Bilgisayarla üstten kirişli radye temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. 4. Bilgisayarla mantar radye temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. 5. Bilgisayarla kazık temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	Ortam: Statik yapı teknik ressamlığı atölyesi, CAD programlarını çalıştırabilecek kapasitede donanımı olan bilgisayar laboratuvarı, meslek ile ilgili uygun büro, işletmeler, bilgi teknolojileri ortamı ve kütüphane Donanım: CAD programlarını çalıştırabilecek kapasitede bilgisayar donanımı, statik proje ile ilgili paket programlar, programlarla ilgili kitaplar ve dokümanlar, projeksiyon cihazı ve donanımı
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.



GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Temel sistemi tasarlanırken, temelin zeminle temas eden yüzeyinin her noktasındaki oturmaların eşit (üniform) olması sağlanır. Zeminin taşıma gücü düşükse, yapı çok katlı ise veya zemin koşullarından dolayı farklı oturmalar bekleniyorsa radye temel tercih edilir. Radye temellerin tercihinde sayılan sebeplerin yanı sıra sağlam zeminin derinde bulunması, yeraltı suyunun varlığı ile yüzey suyunun (akarsu, göl, deniz vb.) olması durumlarında kazık temel yapımına gidilir.

Bu modül bilgisayar desteği ile standart ve yönetmeliklere uygun, teknik resim kuralları içinde derin temel planı çizimi yapabilmeniz için hazırlanmıştır.

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda temellere ait yapım kuralları, projelendirme esasları, bilgisayarla düz radye, alttan kirişli radye, üstten kirişli radye, mantar radye ve kazık temellere ait plan, kesit ve donatı detayları çizimi hakkında gereken teknik bilgileri kazanmış olacaksınız. İnşaat sektöründeki hızlı ilerlemeye ayak uydurabilmek ve bu sektörde tutunabilmek öğrendiklerimizi iyi kullanabilmemize bağlıdır.



ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

Bu faaliyetle uygun ortam ve donanımlar sağlandığında bilgisayarla düz radye temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

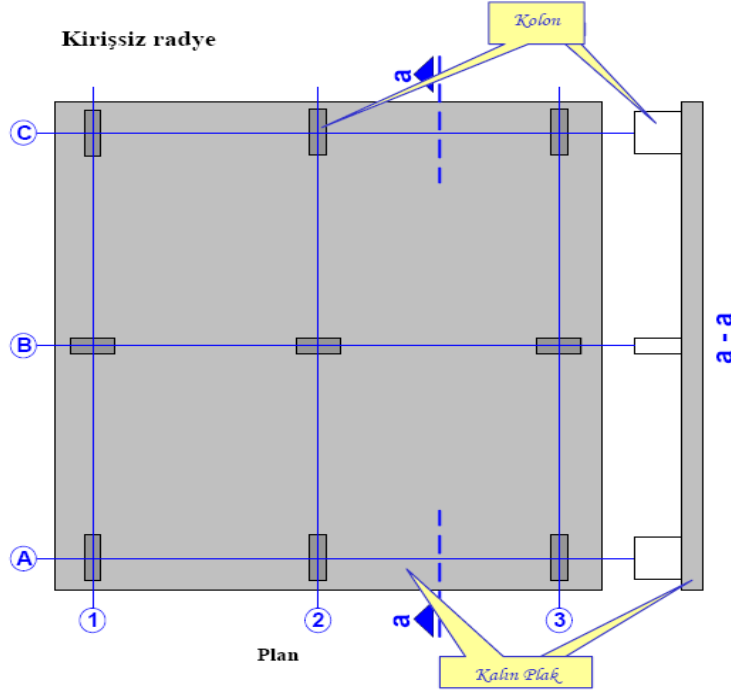
- Radye temelin ne olduğunu araştırınız.
- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek düz radye temel çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz düz radye temel çizimlerini inceleyiniz.
- Düz radye temel plan, kesit ve donatı detay çizimlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz.
- Çevrenizdeki inşaatlarda yapılan düz radye temelleri inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. DÜZ RADYE TEMELLER

Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır.

Kolon veya perdeler zemine doğrudan oturtulamaz. Betonarme kolonun dayanımı zeminin dayanımına göre çok daha yüksektir (100-200 kat). Kolon kesitleri kendi yüklerini güvenle taşıyacak şekilde seçilir ancak bu kesitler, dayanımı çok küçük olan zemine doğrudan oturtuldukları takdirde zeminde zemin dayanımının çok üstünde olan gerilmeler oluşur ve kolon zemine zımbalanarak saplanır. Zemindeki gerilmeyi düşürebilmek için kolonların alt ucu ile zemin arasına kesit alanı kolonun kesitinden çok daha büyük olan betonarme elemanlar (temel) yapılır.

Kirişli ve kirişsiz tipte inşa edilebilen radye temeller, genellikle yapı ağırlığının büyük ya da zeminin taşıma gücünün düşük olduğu durumlarda tercih edilir.



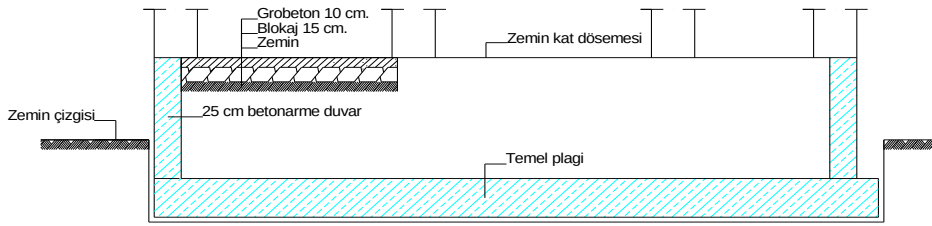
Şekil 1.1: Düz radye temel

1.1. Düz Radye Temel Tanımı ve Elemanları

Radye-jeneral olarak da isimlendirilen bu temeller; dolgu zeminlerde, emniyet gerilmesinin çok düşük olduğu ve temel zemininin fazlaca sıkışabilme özelliği gösterdiği zeminlerde veya temel duvarı ve kolonların birbirine çok yakın olması durumlarında uygulanır. Bu temel türünde bina, zemini tamamen örten ve tersine çalışan bir döşeme üzerine oturtulur.

- **Tanımı:** Genellikle duvar veya kolonlar birbirine yakın ve yükleri de az ise sadece düz plaka halinde uygulanan temele düz radye temel adı verilir.
- **Elemanları:** Radye temel plağı, kolon, betonarme perde, beton çeliği, grobeton ve blokaj olarak sıralanabilir (Çizim 1.1).
 - **Radye temel plağı:** Düz radye temelde taşıyıcı olan en önemli elemandır. Plak kalınlığı 30 cm'den az olamaz. Plak üst kotu doğal zemin kotundan en az 60 cm aşağıda olmalı; bu mesafe, don etkisi olan yörelerde donma derinliğinin altına kadar olmalıdır.
 - **Kolon:** Yapıdan gelen yükleri taşıyarak üzerine oturduğu temele nakleden ve düşey olarak düzenlenen betonarme yapı elemanlarıdır.

- **Betonarme perde:** Uzun kenarının kalınlığına oranı en az yedi olan düşey taşıyıcı sistem elemanlarına perde denir. Perde kalınlığı, kat yüksekliğinin 1/15' inden ve 20 cm'den az olmayacaktır.
- **Beton çeliği:** Betonarmede çelik ve beton, yapı elemanlarının maruz olduğu yükü birbirini tamamlayarak karşılarlar. Beton çeliği, donatı içindeki fonksiyonuna ve şekline göre çeşitli isimler alır. Maruz oldukları yükleri taşıyan esas çelikler (düz veya pilye çelikleri), donatı iskeletini oluşturmak için kullanılan montaj çelikleri, donatıyı birbirine bağlamak ve kesme kuvvetlerini almak amacıyla kullanılan etriyeler beton içerisinde kullanılan başlıca çelik çeşitleridir. Radye temellerde plak üzerinde çelikleri birbirine bağlamak üzere etriye görevini yapan sehpa donatısıdır.
- **Grobeton:** Zemin yüzeyini düzeltmek, temel plağı için taban oluşturmak ve temel plağını zeminden gelebilecek olumsuz etkilerden korumak için 10 cm kalınlığında yapılan demirsiz betondur.
- **Blokaj:** Zemin üzerine grobeton dökülmesi için 15 cm kalınlığında döşenen taşlara blokaj adı verilir.

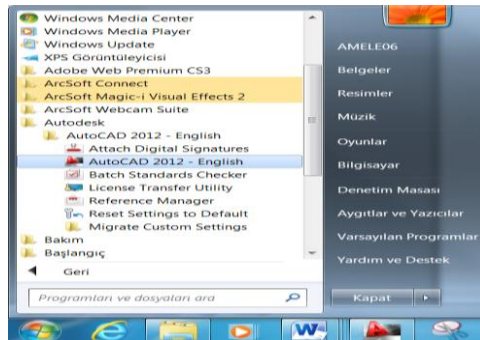


Çizim 1.1: Radye temel elemanları

1.2. Düz Radye Temel Planı Çizimi

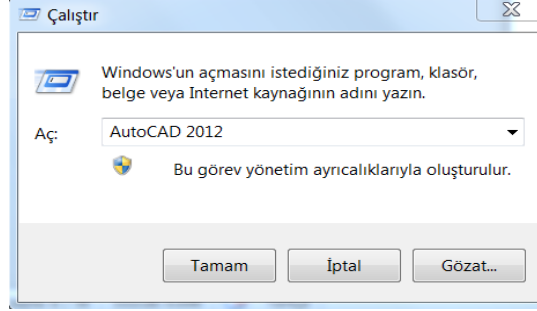
➤ Programı çalıştırma

CAD programı kurulmuş olan bilgisayarlarımızı açtıktan sonra programı çalıştırmak için en çok kullanılan yol; Başlat / Tüm Programlar / Autodesk / AutoCAD 2012 şeklinde sıralanır(Resim 1.1).



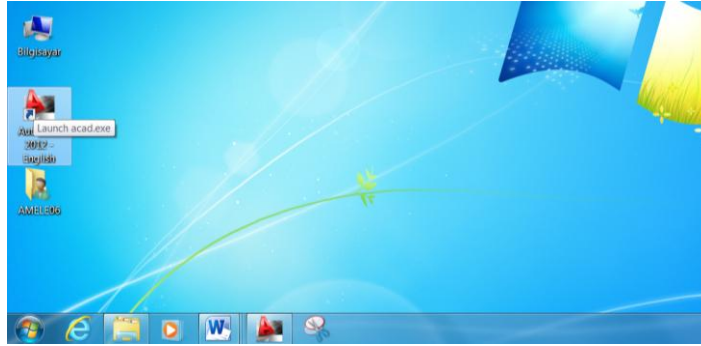
Resim 1.1: Başlat tüm programlardan AutoCAD'in çalıştırılması

Programı çalıştırmak için kullanılabilecek ikinci bir yol ise Başlat / Çalıştır seçilerek açılan diyalog kutusuna programın ismini yazmaktır (Resim 1.2).



Resim 1.2: Başlat çalıştır seçilerek AutoCAD'in çalıştırılması

Bilgisayarlarımıza kurduğumuz AutoCAD programını sıkça kullanacağımız için program kurulduktan sonra masaüstünde kısa yolu oluşturulursa kısa yol üzerine farenin sol tuşu ile çift tıklanarak program çalıştırılabilir. Programın çalıştırılması için masaüstü kısa yol simgesinin kullanılması zaman ve pratik oluşu açısından tercih edilmektedir (Resim 1.3).



Resim 1.3: Masa üstü kısa yol ile AutoCAD'in çalıştırılması

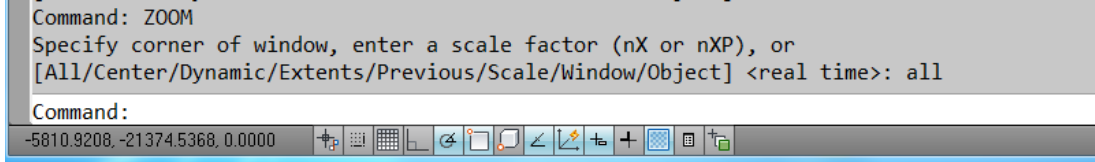
➤ Çizim sınırlarını belirleme

AutoCAD programını çalıştırdıktan sonra çizime başlamadan önce yapacağımız işlem çizim sınırlarını belirlemektir. Çizim sınırlarını belirlerken çizeceğimiz temelin ait olduğu binanın eni, boyu, dış ölçülendirme ve aks çizgileri dikkate alınmalıdır. Dikkate aldığımız bu bilgilerle çizim sınırlarını belirlerken limits komutu yazılarak enter tuşuna basıldığında kâğıdın sol alt başlangıç noktası 0,0 olarak kabul edilir. Kâğıt boyutu yani çizim sınırları x, y olarak girilir (Resim 1.4).

```
Command: '_limits
Reset Model space limits:
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:
Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: 4000,2500
Command:
```

Resim 1.4: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama

x ve y değeri olarak girilen 4000, 2500 değerleri çizim sınırlarımız ya da kâğıt boyutumuz olarak tespit edilmiştir. Bu ölçülerdeki bir çizimin tamamını ekranda görebilmek için zoom (z), enter ve all (a) enter yapılır. Böylece çizim sınırlarımız programda tanımlanmış ve bizim tamamını görebileceğimiz hâle gelmiş olur (Resim 1.5).



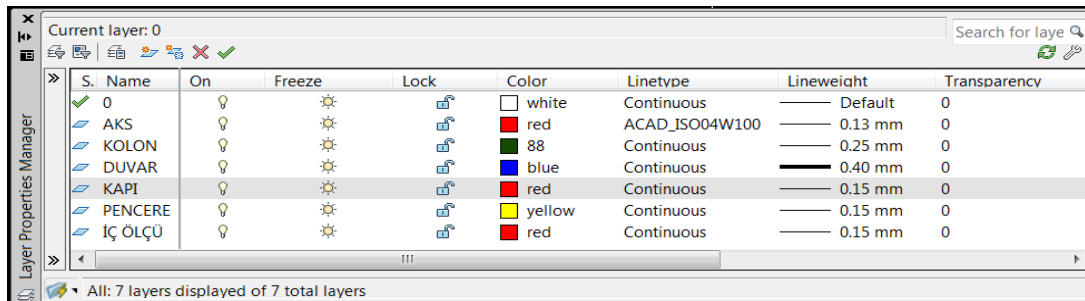
Resim 1.5: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme (zoom (z), enter ve all (a) enter)

➤ Katman ayarları yapma

Çizim ortamında bir nesneyi oluşturan parça veya elemanların gerçek hayattaki görüntülerinin ekranda gösterilmesi ve bu nesnelerin birbirlerinden ayırt edilebilmesi için layer komutu kullanılır. Layer; nesnelere renk, çizgi kalınlığı ve çizgi tipi atamalarını gerçekleştirir. Kullanıcı, aynı parçayı çizim sonuna kadar bir renk seçerek çizer ve daha sonra ekranda parçanın rengi, çizgi tipi ve kalınlık görüntüsünü kolayca değiştirebilir.

AutoCAD'te katman oluşturmak; ekranda çizilen çizgilerin hangi elemana ait olduğunu, rengini, çizgi tipini, açılıp-kapatılmasını, çözülüp-dondurulmasını, kilitlenmesini ve kilitlerinin kaldırılması sağlanarak çizimlerin ekranda gösterilmemesini veya görüldüğü hâlde müdahale edilememesini sağlar. Kısacası ekrandaki çizimlerin kontrol altında bulundurulmasını sağlar.

Katman ayarlarını yapmak için komut satırına layer yazılır ve enter tuşuna basılır. Açılan Layer Properties Manager diyalog penceresinde sağ üst köşede bulunan New sekmesine basılarak elemana isim verilir. Her bir elemana farklı isim vererek katmanlar oluşturulur. Elemanların isimleri verilerek oluşturulan katmanlara color sekmesine tıklayarak renk, Linetype sekmesine tıklayarak çizgi tipi ve Lineweight sekmesine tıklayarak çizgi kalınlığı atanır. Örneğin katman ismi aks, rengi kırmızı (red), çizgi tipi kesik çizgi-nokta (ISO dash dot); katman ismi donatı, rengi beyaz (White), çizgi tipi sürekli (Continuous) gibi isimlendirilerek katmanlar oluşturulur. Gerektiğinde ise istenilen katman üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir (Resim 1.6).



Resim 1.6: Katman (Layer) ayarları

Çizim esnasında sıkça kullanacağımız komutlar şunlardır:

Çizim (Draw) komutları (Resim 1.7).



Resim 1.7: Çizim (Draw) komutları

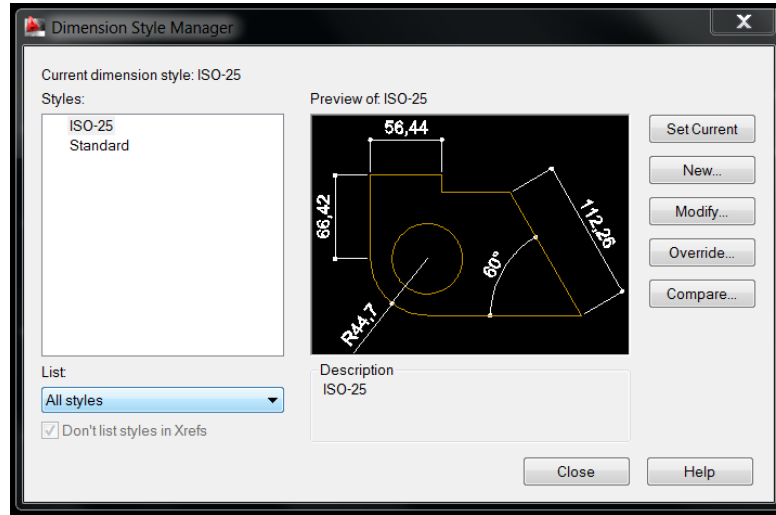
Düzenleme (Modify) komutları (Resim 1.8)



Resim 1.8: Düzenleme (Modify) komutları

➤ Ölçülendirme ayarları yapma

Ölçülendirme ayarları (dimension style) yapılırken öncelikle ölçü çizgisi, uzatma çizgisi ve sınırlama çizgileri ayarlanır. Açılan yeni ölçü stili (new dimension style) diyalog kutusundan çizgi ve sınırlama (lines and arrows) ayarları yapılır. Ardından ölçülendirme yazısı (text) ayarları yapıldıktan sonra temel ölçü birimleri (primary units) ayarları yapılır. Tüm ayarlar yapıldıktan sonra (ok) tuşlanarak ölçülendirme stili diyalog kutusuna geri dönülür. Ölçülendirme stilini aktifleştirmek için (set current) tuşuna tıklanarak ayarlama tamamlanmış olur. Daha sonra kapat (close) tıklanarak ölçülendirme diyalog kutusu kapatılır ve ölçülendirme işine geçilir (Resim 1.9).

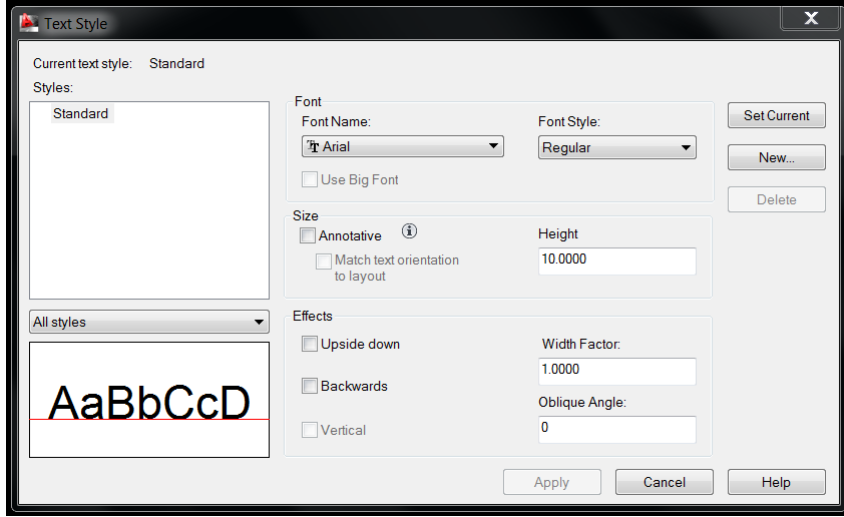


Resim 1.9: Ölçülendirme ayarları

➤ Yazı stili oluşturma

Format sarkan menüsünden text style komutu seçilerek ya da komut satırına kısaca (st) yazarak yazı stili (text style) diyalog kutusuna ulaşılır. Önce yeni (new) butonundan stil ismi

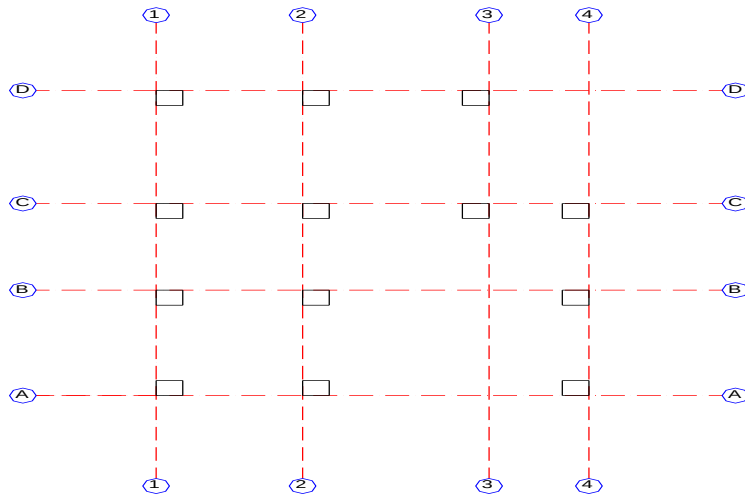
(style name) verilir ve yazı biçimi (font name) seçilir. Yazının şekline ve yüksekliğine karar verdikten sonra (apply) diyalog kutusundan çıkarak (close) yazı yazmaya başlanır (Resim 1.10).



Resim 1.10: Yazı stili ayarları

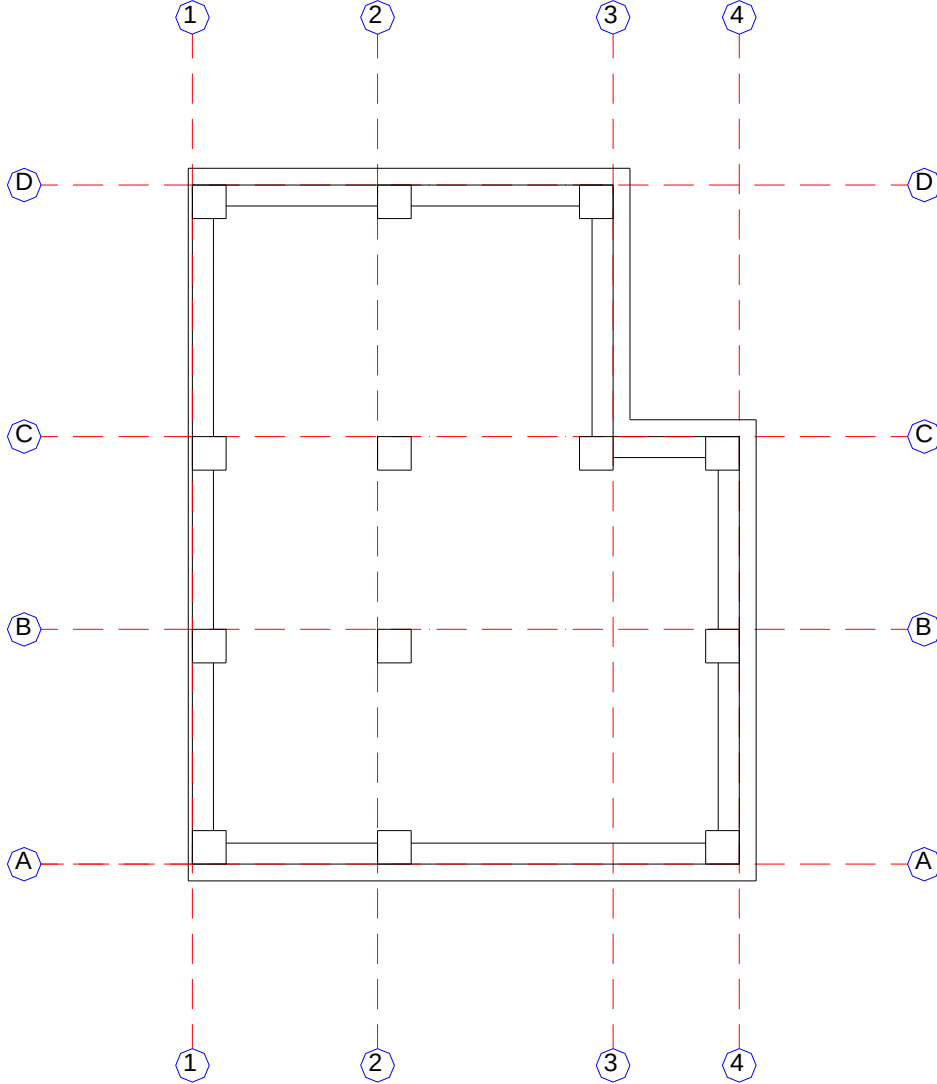
Bilgisayarla düz radye temel planı çiziminde işlem sırası:

- Temel planı çizilecek bilgisayar açılır ve AutoCAD programı çalıştırılır.
- Zemin kat planından alınan ölçülere göre çizim sınırları (limits) belirlenir.
- Çizimde kullanacağımız katman (layer) ayarları yapılır.
- Kat planındaki akslar ve kolonlar aynen çizilir (Çizim 1.2).



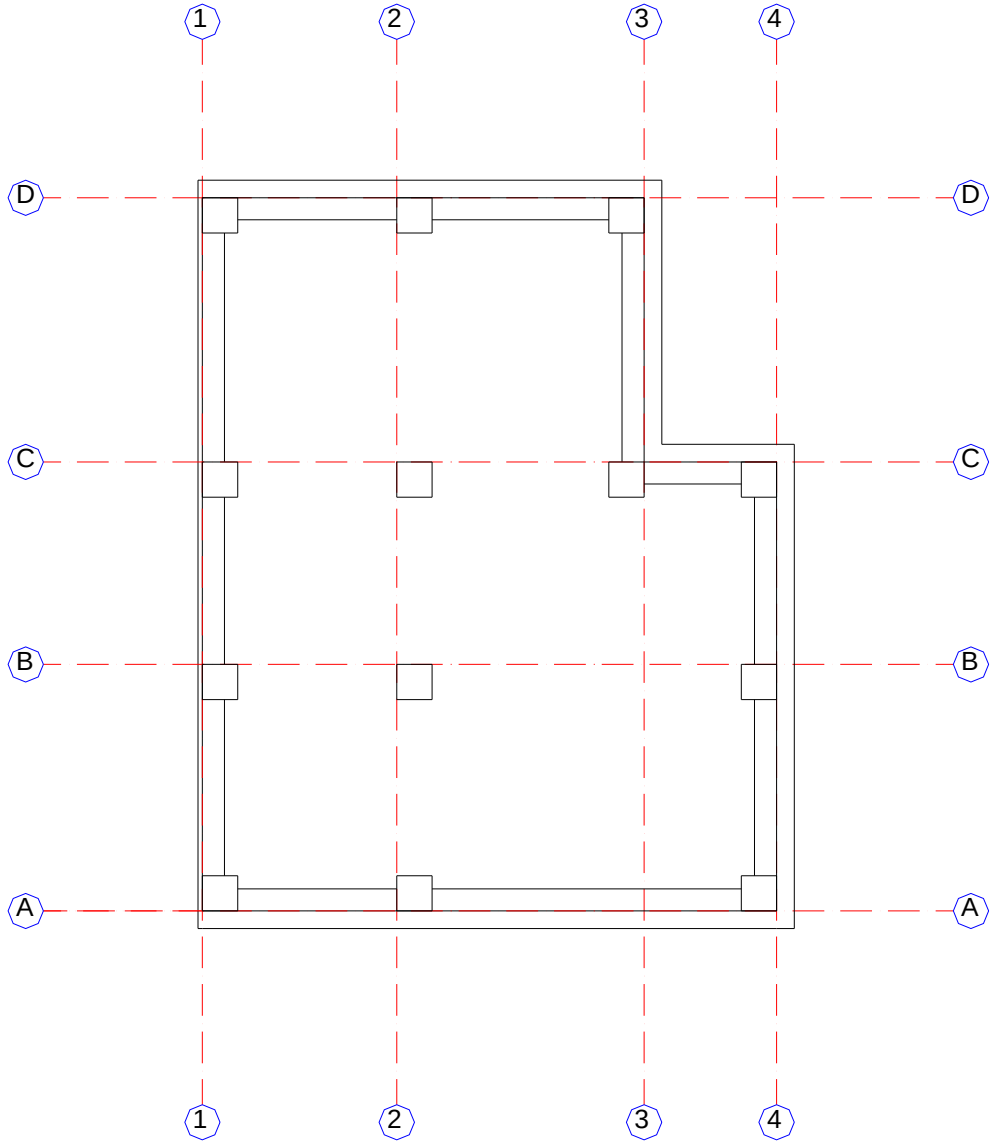
Çizim 1.2: Zemin kat planındaki akslar ve kolonların çizilmesi

- Belirlenen ölçülerde temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağı çizilir.
- Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında 25 cm genişliğinde betonarme duvar çizilir (Çizim 1.3).



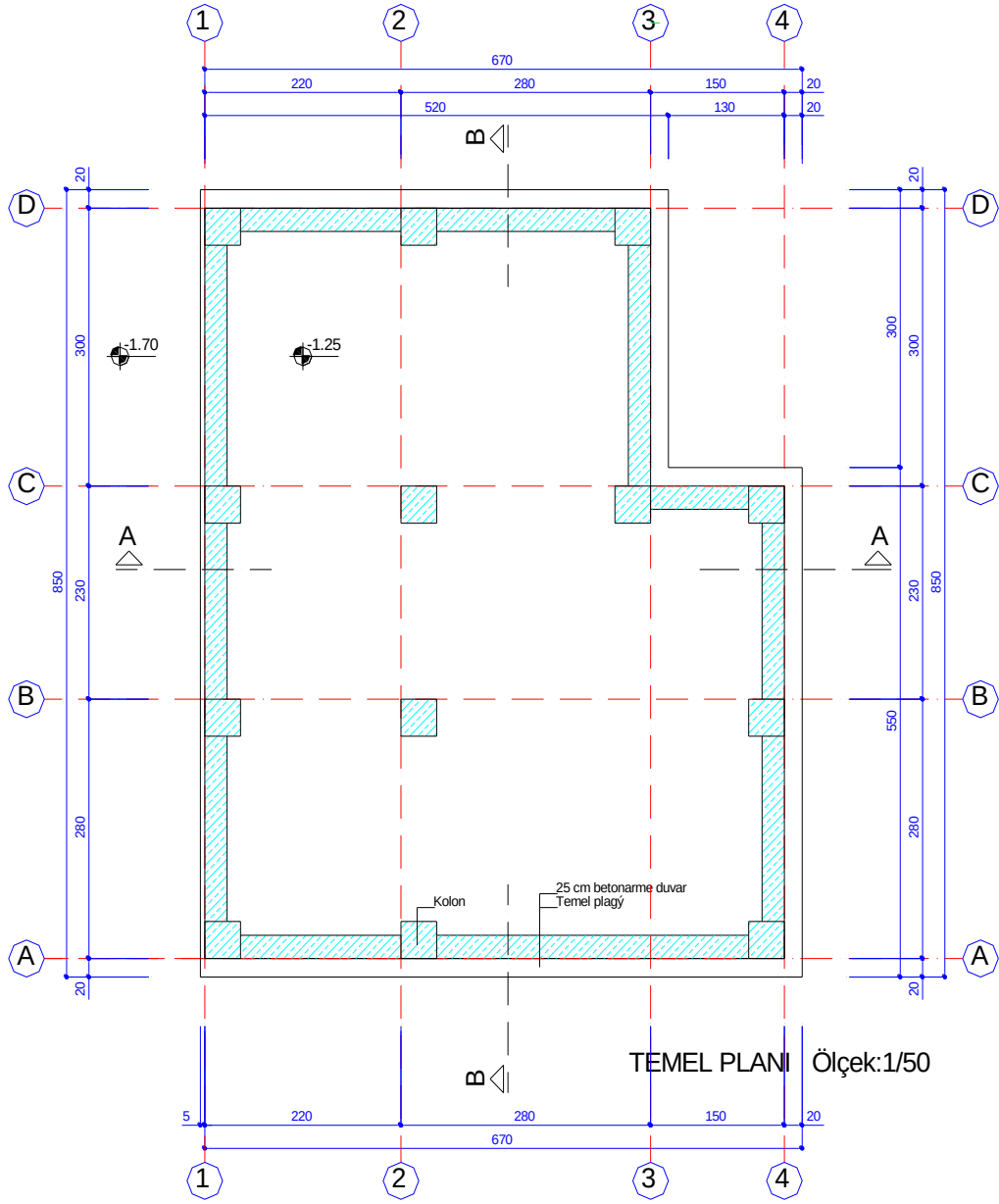
Çizim 1.3: Temel plağı ve betonarme duvarın çizilmesi

- Format dimension style tıklanarak oluşturulan ölçülendirme ayarları ile kotlu ölçülendirme yapılır.
- Cephe hareketleri, akslar ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır (Çizim 1.4).



Çizim 1.4: Dış ölçülendirmenin gösterilmesi

- Hatch komutu kullanılarak uygun ölçekte uygun taramalar yapılır.
- Text style tıklanarak oluşturulan yazı stili ile malzeme açıklamaları yazılır.
- Çizim adı ve ölçeği yazılır.
- Çizim kontrol edilir (Çizim 1.5).

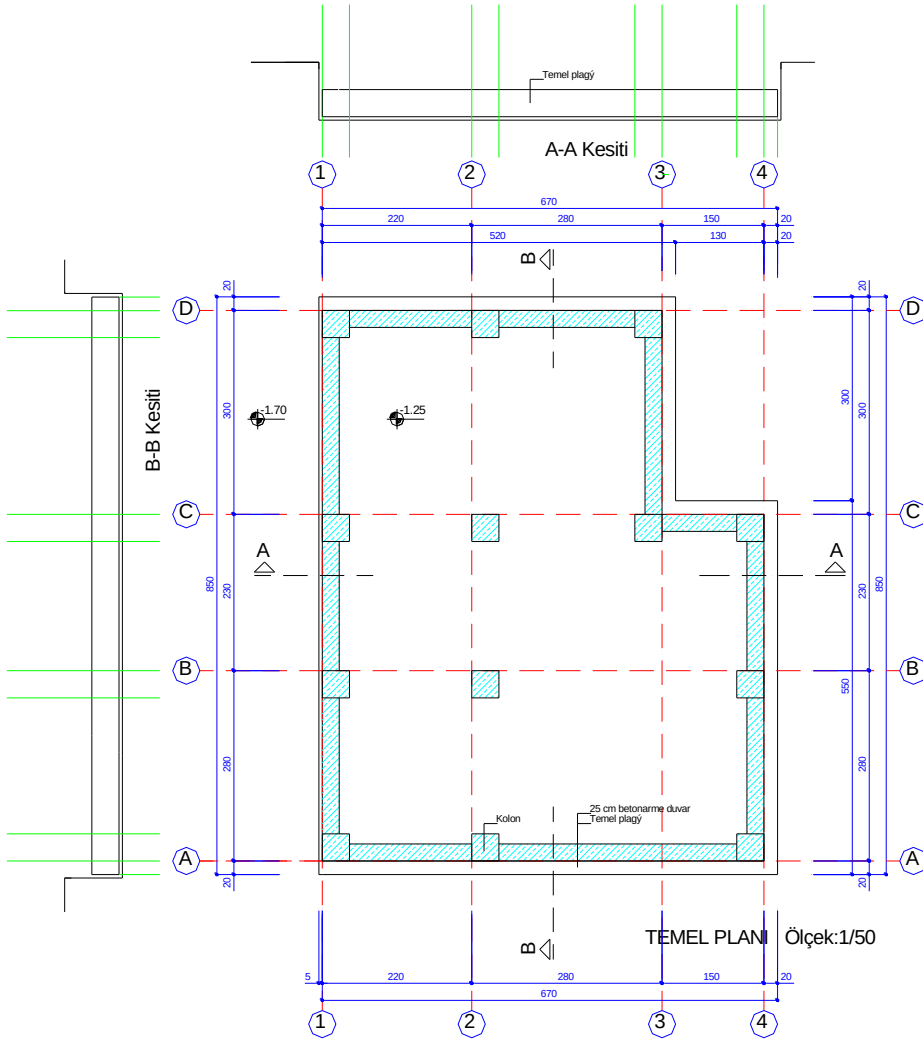


Çizim 1.5: 1/50 Ölçekli düz radye temel planı

1.3. Düz Radye Temel Kesit Çizimi

Bilgisayarla düz radye temel kesit çiziminde işlem sırası:

- Üzerine kesitlerin çizileceği temel planı ekrana getirilir.
- Kat planından geçirilen kesit çizgileri, temel planında aynı yerden geçirilir. Kesitler bakış doğrultusuna göre aynı plan üzerine ve yanına çizilir.
- Plandan uygun mesâfede zemin çizgisi çizilir.
- Kesilen ve görünüşte kalan temel plağı bakış doğrultusu yönünde taşınır. Alt ve üst temel kotlarına göre temel plağı oluşturulur (Çizim 1.6).

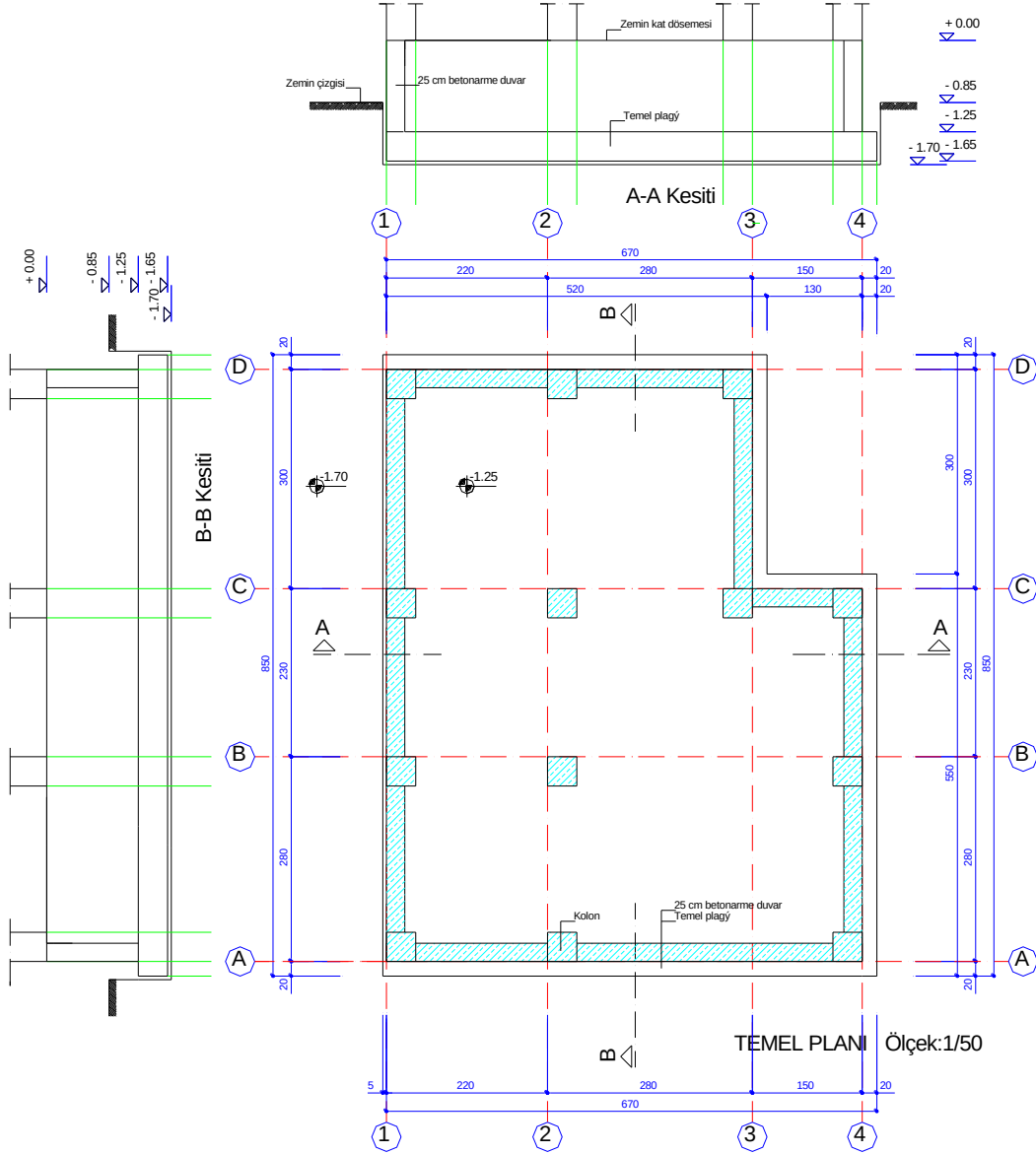


Çizim 1.6: Alt ve üst temel kotlarına göre temel plağının çizilmesi

-
- The drawing is a detailed foundation plan (TEMEL PLANI) at a scale of 1:50. It shows a rectangular foundation with a central room and a smaller room on the right. The foundation is labeled '25 cm betonarme duvar' (25 cm reinforced concrete wall) and 'Temel plâğı' (Foundation slab). The drawing includes section lines A-A and B-B, and dimensions for the foundation and the rooms. The scale is 1:50.
- Dimensions:**
- Overall width: 670 cm (220 cm + 280 cm + 150 cm + 20 cm)
 - Overall height: 860 cm (280 cm + 550 cm + 20 cm)
 - Room dimensions: 520 cm x 300 cm (main room), 280 cm x 220 cm (smaller room)
 - Foundation slab thickness: 20 cm
- Section Lines:**
- A-A Kesiti: Horizontal section line through the center of the foundation.
 - B-B Kesiti: Vertical section line through the center of the foundation.
- Labels:**
- Zemin çizgisi: Ground line
 - Temel plâğı: Foundation slab
 - Zemin kat döşemesi: Ground floor slab
 - Kolon: Column
 - 25 cm betonarme duvar: 25 cm reinforced concrete wall
 - Temel plâğı: Foundation slab
- Scale:** Ölçek:1/50

14

- Betonarme perde kesiti çizilir.
- Temel plağı altı ve üstü, zemin çizgisi ve zemin kat döşemesini gösteren kotlu ölçülendirme yapılır (Çizim 1.8).



Çizim 1.8: Kotlu ölçülendirmenin yapılması

-

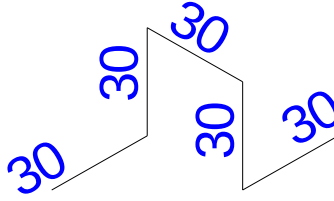
16

1.4. Düz Radye Temel Donatı Detayı Çizimleri

Radye temellerde 1/50 ölçekli çizilmiş plan üzerinde donatı gösterilir. Kullanılan çelik donatı hakkında daha geniş bilgi vermek için temel en ve boy kesiti 1/20 ölçeğinde çizilerek donatı gösterilir. Ayrıca çelikler kesit altı veya yanlarına tek tek çizilip kıvrılma yerleri ve ölçüleri üzerine yazılır.

Radye temellerde, esas çeliklerin bulunduğu yer döşemelerin tersinedir. Mesnet aralarında üste, mesnetlerde alta konulur. Çelik boyları aynen döşemelerde olduğu gibi hesaplanır. Gerekirse mesnet altları şapo -ilave- çelikleri ile takviye edilir. Plaka esas çelikleri, kısa doğrultuda betonarme eleman yüzeyine yakın konur.

Radye temel plaklarında çeliklerin birbirine bağlanması amacıyla kullanılan donatı, sehpa donatısıdır. 1-2 metre aralıklarla konarak çelikler birbirine bağlanır (Çizim 1.10).

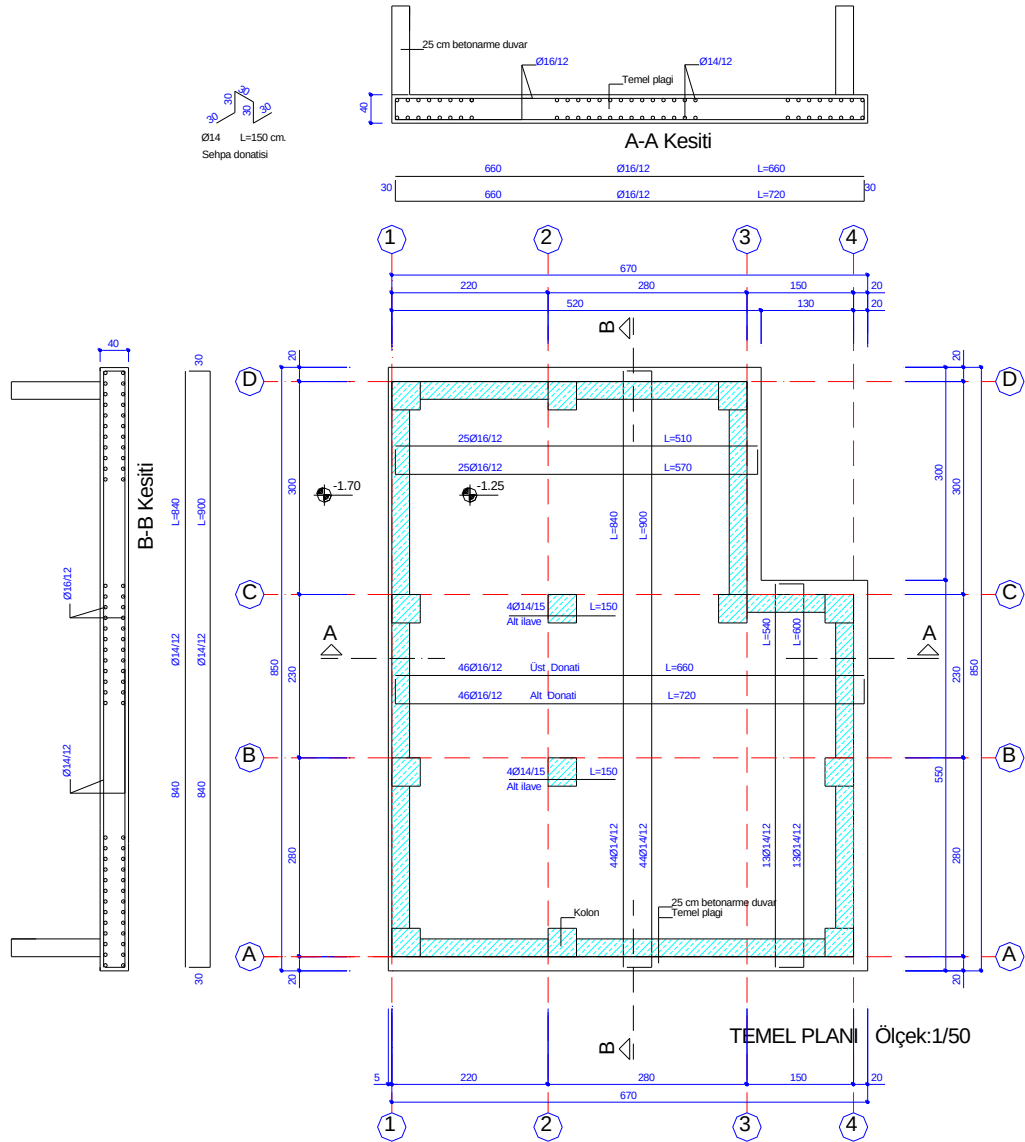


Ø14 L=150 cm.

Sehpa donatısı

Çizim 1.10: Sehpa donatısı

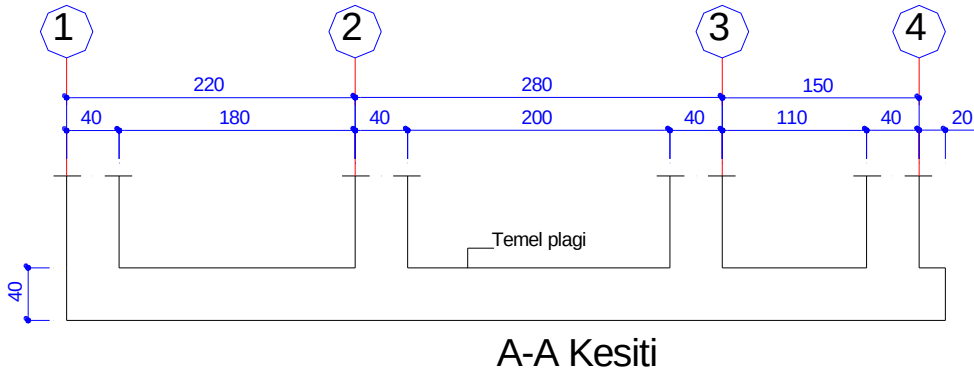
Plan ve kesit çizimini yukarıda anlattığımız radye temelde kullanılacak donatı çapı, sayısı ve miktarı hesaplama ile tespit edilir. Statik hesap sonucu tespit edilen donatının planı ve kesitteki durumu aşağıdaki çizimlerle gösterilmiştir (Çizim 1.11).



Çizim 1.12: Plan ve kesitte donatının gösterilmesi

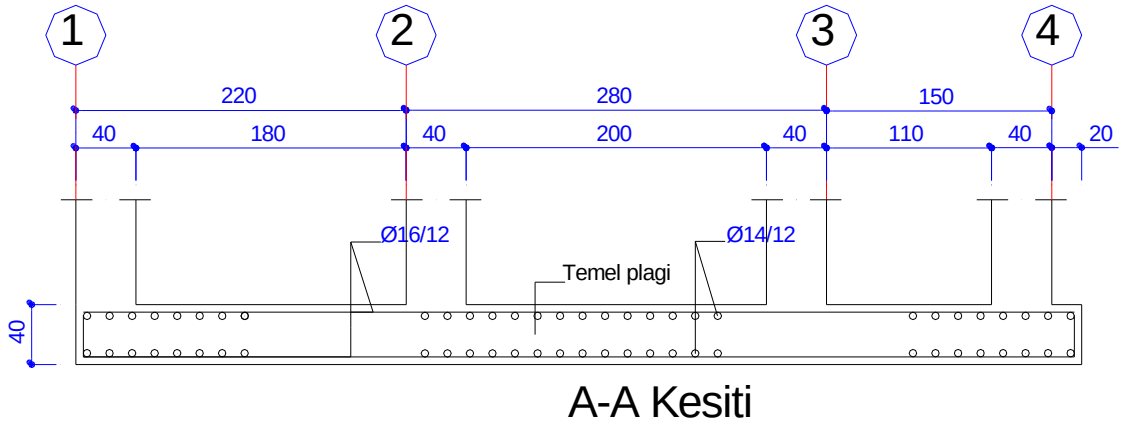
Bilgisayarla radye temel donatı detayı çiziminde işlem sırası:

- Plandan yararlanılarak temel plağının ve kolonların düşey kesiti çizilir.
- Yatay ve düşey ölçülendirme yapılır (Çizim 1.13).



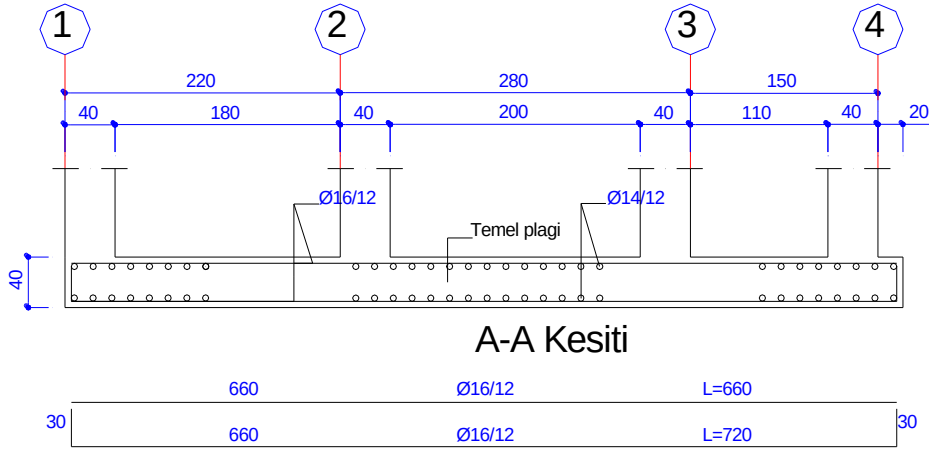
Çizim 1.13: Radye temel boy kesitinin çizilmesi

- Boyuna donatı yerleştirilir.
- Enine donatı yerleştirilir.
- Boyuna ve enine donatının çapı ve aralığı üzerine yazılır (Çizim 1.14).



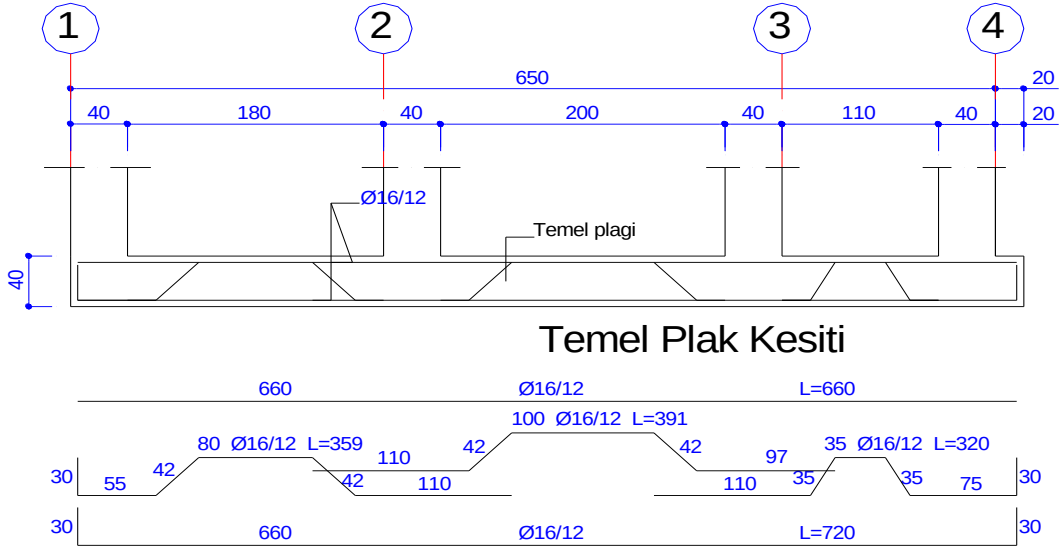
Çizim 1.14: Boyuna ve enine donatıların kesitte gösterilmesi

- Donatı açılımı yapılır.
- Donatıların kısmi ve toplam boyları üzerine yazılır (Çizim 1.15).



Çizim 1.15: Radye temel donatı detayı çizimi

Radye temel plakların donatı düzeninde iki doğrultuda çalışan döşemelerdeki kurallara uyulur. Eğer pilye kullanılacaksa mesnet aralarında üste, mesnetlerde alta gelecek şekilde kırılır. Pilye kırılmaları döşeme ve kirişlerin aksinedir. Boylarının hesap edilmesinde farklılık yoktur. 1/20 ölçekte çizilen kesitte pilye ve düz demirler gösterilir. Aynı demirlere ait açılımlar hemen altına çizilerek adedi ve boyu üzerine yazılır (Çizim 1.16).



Donatı açılımları

Çizim 1.16: 1/20 Ölçekli donatı detayı ve açılımları

1.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi

Teknik resimde görünüşlerle birlikte tamamlayıcı bilgilerin de bulunması gerekir. Tamamlayıcı bilgiler, resimlerin incelenmesini kolaylaştırmak için antet denilen yazı alanında toplanır.

Antet, en az 170 mm uzunluğunda ve 15 mm yüksekliğinde olan, dikdörtgen şeklinde bir çizelgedir. Resmi çizen kişi adını, soyadını, tarihi yazdıktan sonra imzasını atmalıdır. Resmin hangi ölçekle çizildiği, parçanın adı, resim numarası ve kurumun adı mutlaka belirtilmelidir. Resim çizildikten sonra yetkili kişi tarafından kontrol edilmelidir. Kontrol eden kişi adını, soyadını, tarihi yazıp imzasını atmalıdır.

Antet Örnekleri (TSE)

İşyerleri için (Şekil 1.2):

1.	20	20	22	68	
		Tarih	Ad - İmza	Kurumun adı	
5	Çizen				
5	Kontrol				
5	Stant. kont.				
5	Ölçek	Parçanın adı		Numara	
					40

Şekil 1.2: İşyerleri için çizilmiş antet örneği

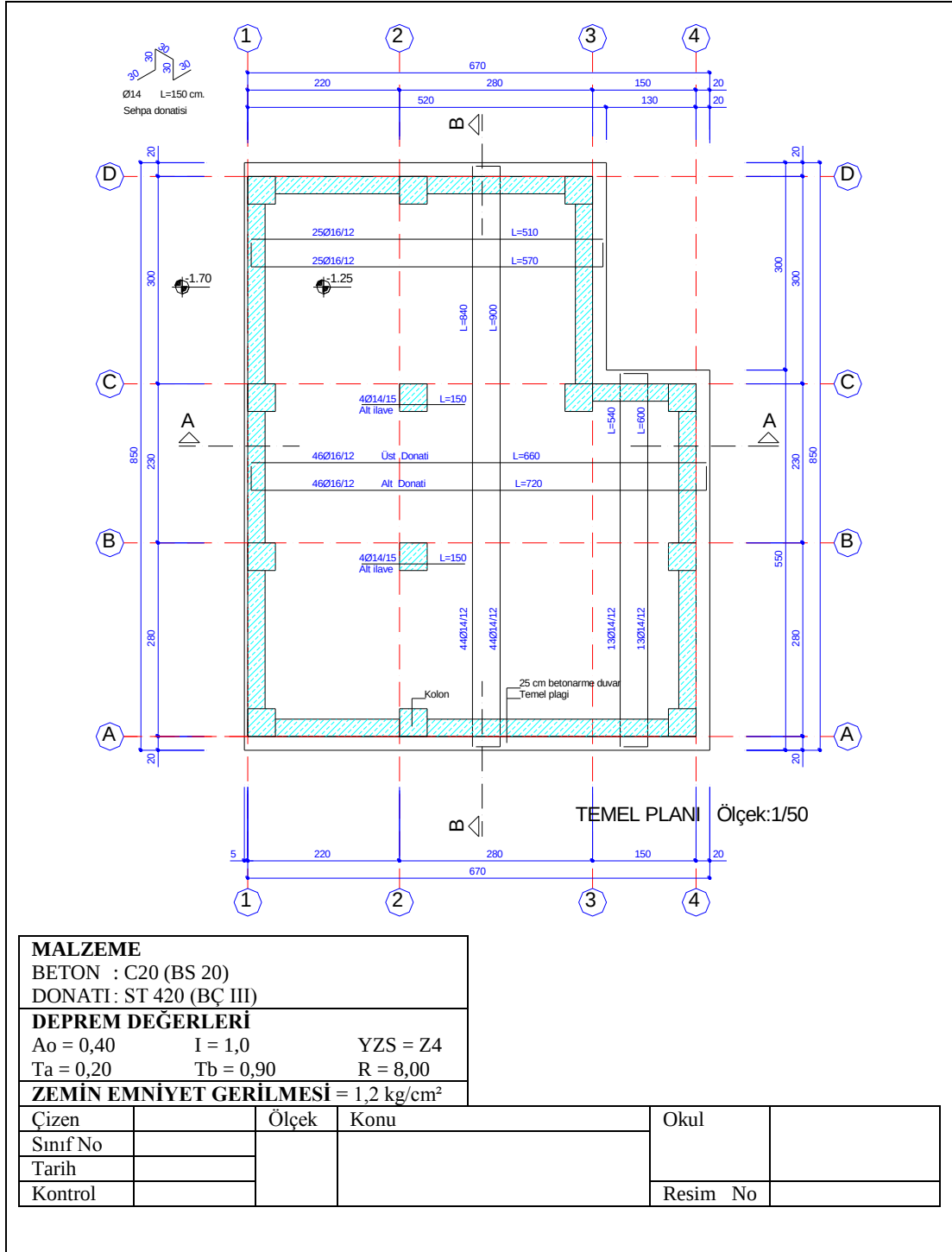
Okullar için (Şekil 1.3):

Çizen		Ölçek	Konu	Okul
Sınıf Nu.				
Tarih				
Kontrol				Resim Nu.

Şekil 1.3: Okullar için çizilmiş antet örneği

Temel planı ve her iki yönde bakış yönüne uygun doğrultuda çizilen kesitlerin tamamlanmasından sonra temel planına ait bilgiler çizimin alt köşesinde verilir.

Planın, kesitlerin ve donatı detaylarının çevresine antet çizilir. Mevcut çizime, bu çizimi yapan ve kontrol eden kişilere ait gerekli bilgilerin yazıldığı antetin çizilip eklenmesi ve çizimin kontrol edilmesi ile çizim tamamlanmış olur (Çizim 1.17).

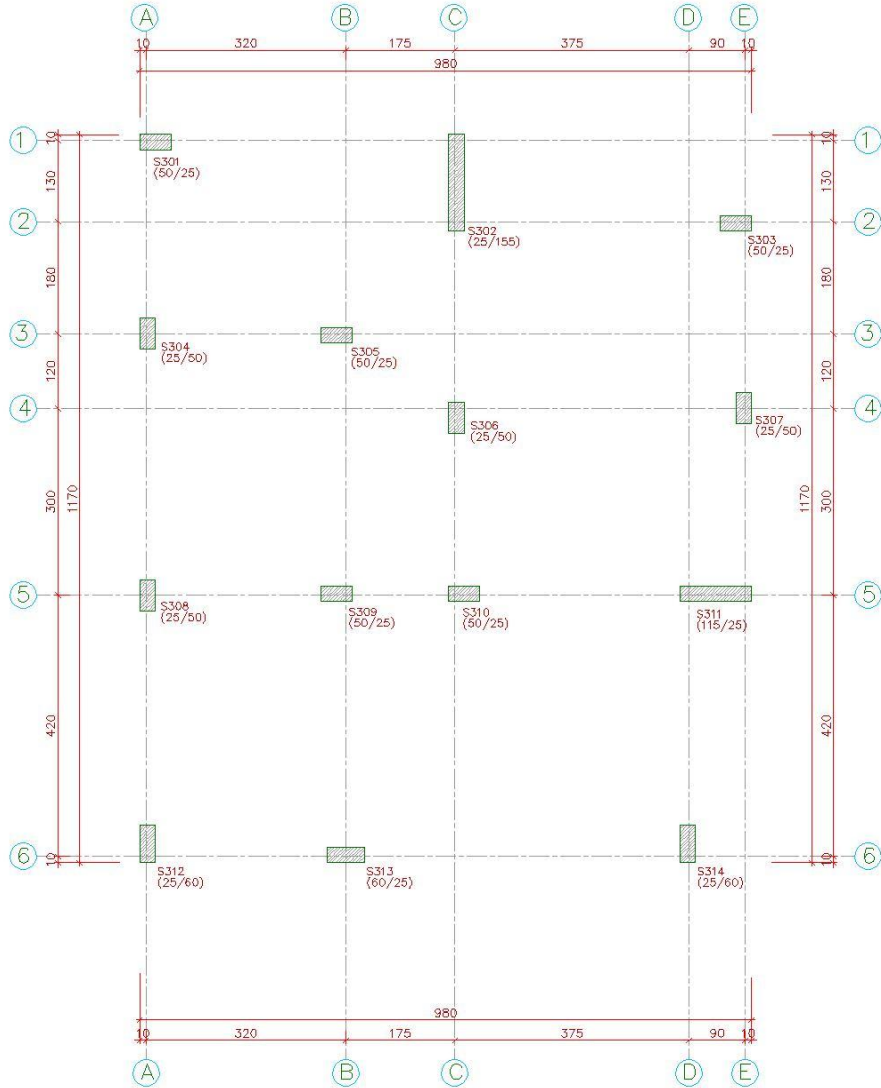


Çizim 1.17: 1/50 Ölçekli düz radye temel planı, bilgileri ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda aks, kolon ve ölçüleri verilen yapı için;

- Düz radye temel plan ve kesitini bilgisayarla çiziniz.
- Düz radye temel donatı detay ve açılımını bilgisayarla çiziniz.



Verilenler:

- Radye temel plak kalınlığı 80 cm alınacaktır.
- Her iki yönde Ø16'lık demir 15 cm arayla alt ve üst olarak konulacaktır.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Programı çalıştırınız. ➤ Çizim sınırlarını belirleyiniz. ➤ Katman ayarlarını yapınız. ➤ Aksları çiziniz. ➤ Kolonları çiziniz. ➤ Düz radye temel plak ve plan donatılarını çiziniz. ➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz. ➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz. ➤ Düz radye temel donatı detaylarını çiziniz. ➤ Ölçülendirme ayarlarını yapınız. ➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız. ➤ Yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız. ➤ Anteti hazırlayınız. ➤ Çizimi kontrol ediniz ve kaydediniz.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çalışma ortamınızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz. ➤ Yapacağınız çizime uygun limits ayarlarını yapınız. ➤ Çizim için gerekli katmanları layer komutu ile oluşturunuz. ➤ Çalışmanızı sık sık kaydediniz. ➤ Zemin kat planındaki aks ve kolonları çiziniz. ➤ Belirlenen ölçülerde; temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağını çiziniz. ➤ Temel planında enine ve boyuna esas donatıyı çiziniz. ➤ Kat planından geçirilen kesit çizgilerinin, temel planında da aynı yerde olmasına dikkat ediniz. ➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı plan üzerine çiziniz. ➤ Düz demirleri, sehpa donatısını ve kesite giren donatıları çiziniz. ➤ Donatı açılımlarını yapınız. ➤ Donatı kısmi ve toplam boylarını yazınız. ➤ Dimension style ile ölçülendirme stili ve ayarlamalarını yapınız. ➤ Dış ölçülendirmeyi yapınız. ➤ İç ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Kotlu ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Text style ile çizimde kullanacağınız yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz. ➤ Anteti çiziniz. ➤ Antet bilgilerini doldurunuz. ➤ Biten çizimi kontrol etmeli varsa yanlışları düzeltmeli ve eksikleri tamamlayınız. ➤ Yaptığınız çizimi öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre isim vererek kaydediniz. ➤ Çalışan programı ve bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Bilgisayarınızı çalıştırdınız mı?		
3. CAD çizim programını çalıştırdınız mı?		
4. Çizim sınırlarını belirlediniz mi?		
5. Katman ayarlarını yaptınız mı?		
6. Aksları çizdiniz mi?		
7. Kolonları çizdiniz mi?		
8. Düz radye temel planını çizdiniz mi?		
9. Düz radye temel plak ve plan donatılarını çizdiniz mi?		
10. Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
11. Düz radye temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
12. Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
13. Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
14. Anteti hazırladınız mı?		
15. Çizimi kaydettiniz mi?		
16. Süreyi (5 ders saati) iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Radye temellerde bina, zemini tamamen örten ve tersine çalışan bir döşeme üzerine oturtulur
2. () Sarkan menü komutları çizim ekranının üst kısmında bulunan komutlardır.
3. () Yaptığımız çizimleri kaydetmek için circle komutunu kullanırız.
4. () Radye temellerde esas çeliklerin konduğu yer döşemelerin aynısıdır.
5. () Çelikler kesit altı veya yanlarına tek tek çizilip kıvrılma yerleri ve ölçüleri üzerine yazılır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6. Çizim sınırlarını belirlemek için komutu kullanılır.
7. Radye temellerde plak kalınlığı cm den az olamaz.
8. Radye temellerde plak üzerinde çelikleri birbirine bağlamak üzere etriye görevini yapan donatısıdır.
9. Hatch komutu ile uygun yerlere uygun ölçekte yapılır.
10. nesnelere renk, çizgi genişliği ve çizgi tipi atamalarını gerçekleştirir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, bilgisayarla alttan kirişli radye temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek alttan kirişli radye temel çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz alttan kirişli radye temel çizimlerini inceleyiniz.
- Alttan kirişli radye temel plan, kesit ve donatı detay çizimlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz.
- Çevrenizdeki inşaatlarda yapılan alttan kirişli radye temelleri inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ALTTAN KİRİŞLİ RADYE TEMELLER

Bu tip temelerde, kolon ve perdeler radye plağın üzerine, radye plaksa kirişlerin üzerine oturtulur. Bu işlem temel plağının zemin üzerinde kaymaması için tertip edilir.

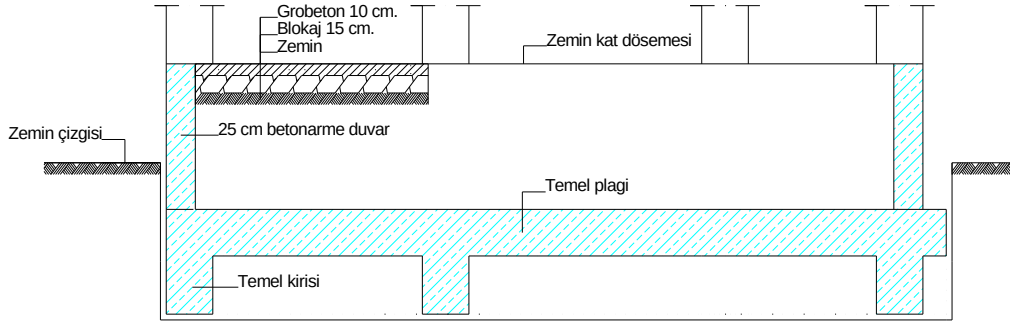
2.1. Alttan Kirişli Radye Temel Tanımı ve Elemanları

- **Tanımı:** Bodrum kat döşemesinin düz olması ve temelin zemin üzerinde kaymaması isteniyorsa radye temel plağının altına kirişler teşkil edilir. Bu tür temellere alttan kirişli (ters kirişli) temeller adı verilir. Söz konusu kirişler özellikle kil dolgulu kaygan zeminlerde yapının yanal kaymalarını önlemede büyük rol oynar.

Alttan kirişli radye temelerde kirişler plaka altında tertiplenir. Temel üstü kazısı yapıldıktan sonra alt kirişlerin tanzim edileceği yerlerde, kirişten 12-20 cm daha geniş ve 10 cm daha derin olacak şekilde zemin kazılır. Taban ve yan yüzeylerde 10 cm kalınlığında grobeton dökülür.

- **Elemanları:** Radye temel plağı, kiriş, kolon, betonarme perde, beton çeliği, grobeton ve blokaj olarak sıralanabilir (Çizim 2.1).

Alttan kirişli radye temel elemanları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için öğrenme faaliyeti 1.1'e bakınız.



Çizim 2.1: Altan kirişli radye temel

2.2. Altan Kirişli Radye Temel Planı Çizimi

➤ Programı çalıştırma, çizim sınırları ve katman ayarları

Çizim programı masaüstünden kısa yol tuşu ile ya da başlat, tüm programlardan programın seçilmesi ile çalıştırılır. Çizim sayfası açıldıktan sonra yapılacak çizimin büyüklüğüne göre çizim sınırları limits komutu kullanılarak ayarlanır. Çizim yaparken kullanacağımız katman ayarları layer komutu ile yapılır. Layer komutunda açılan diyalog kutusundaki new seçeneği kullanılarak yeni katmanlar oluşturulur. Oluşturulan katmanlara aks, kolon, temel, tarama, kiriş, donatı, ölçülendirme, yazı vb. isimler verilir. Uygun renk ve çizgi tipleri atandıktan sonra ok tuşuna basarak katman ayarları tamamlanmış olur.

➤ Ölçülendirme ayarları ve yazı stili oluşturma

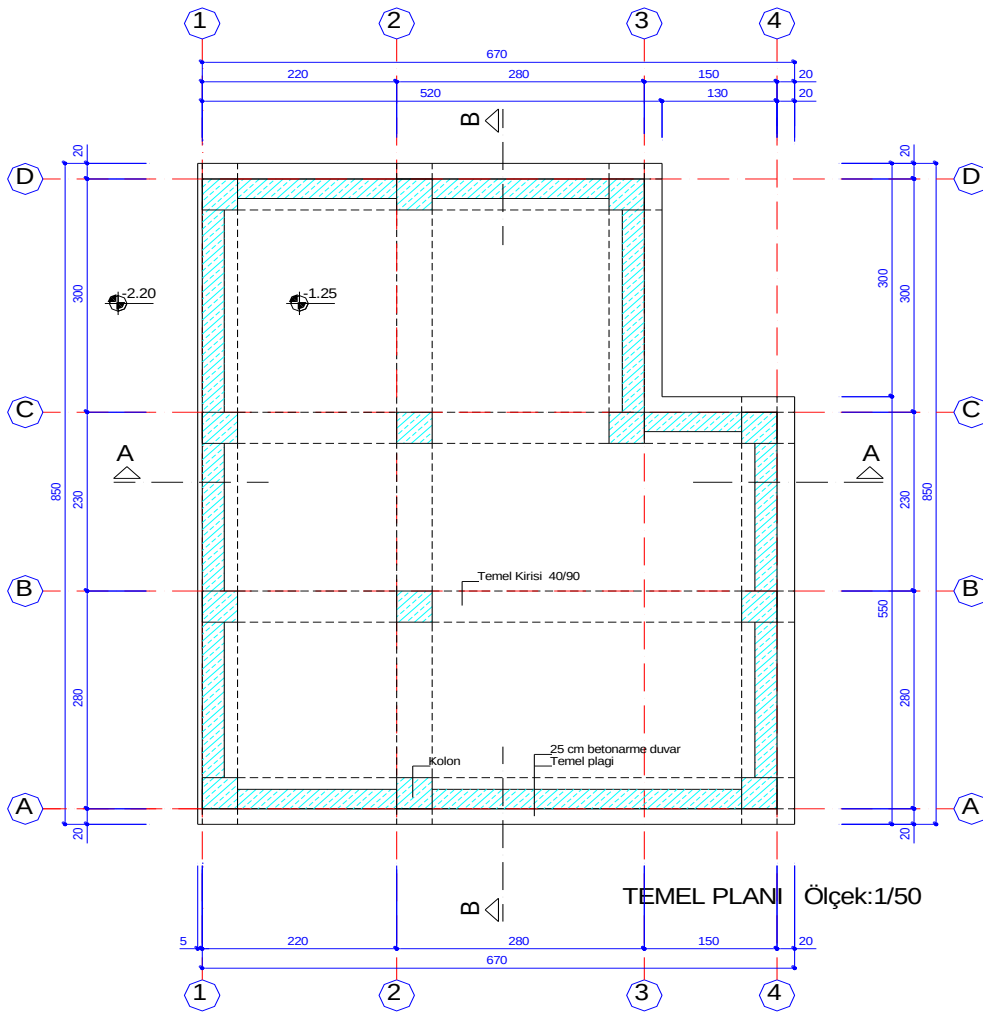
Ölçülendirme ayarları için format sarkan menüden dimension style seçilerek açılan diyalog kutusunda öncelikle ölçü çizgisi, uzatma çizgisi ve sınırlama çizgileri ayarlanır. Aynı sarkan menüden text style seçilerek yazı stili diyalog kutusuna ulaşılır. Stil ismi verildikten sonra yazının biçimi, şekli ve yüksekliğine karar verilerek ayarlar tamamlanmış olur.

Böylece açtığımız AutoCAD programında gereken ayarlar yapılmış, temel planı, kesiti ve detaylarını çizmeye hazır hale gelmiş oluruz.

Bilgisayarla alttan kirişli radye temel planı çiziminde işlem sırası:

- Temel planı çizilecek bilgisayar açılır ve AutoCAD programı çalıştırılır.
- Zemin kat planından alınan ölçülere göre çizim sınırları (limits) belirlenir.
- Çizimde kullanacağımız katman (layer) ayarları yapılır.
- Zemin kat planındaki akslar ve kolonlar aynen çizilir.
- Belirlenen ölçülerde; temel alanını kaplayacak şekilde temel plağı çizilir.
- Temel plağı altında kalan ve kaymayı önlemek üzere düzenlenmiş kirişler kesik çizgilerle çizilir.

- Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında, 25 cm genişliğinde betonarme duvar çizilir.
- Kotlu ölçülendirme yapılır.
- Cephe hareketleri, akslar ve toplam ölçüyü veren dış ölçülendirme yapılır.
- Hatch komutu kullanılarak uygun ölçekte uygun taramalar yapılır.
- Text style tıklanarak oluşturulan yazı stili ile malzeme açıklamaları yazılır.
- Çizim adı ve ölçeği yazılır.
- Çizim kontrol edilir (Çizim 2.2).

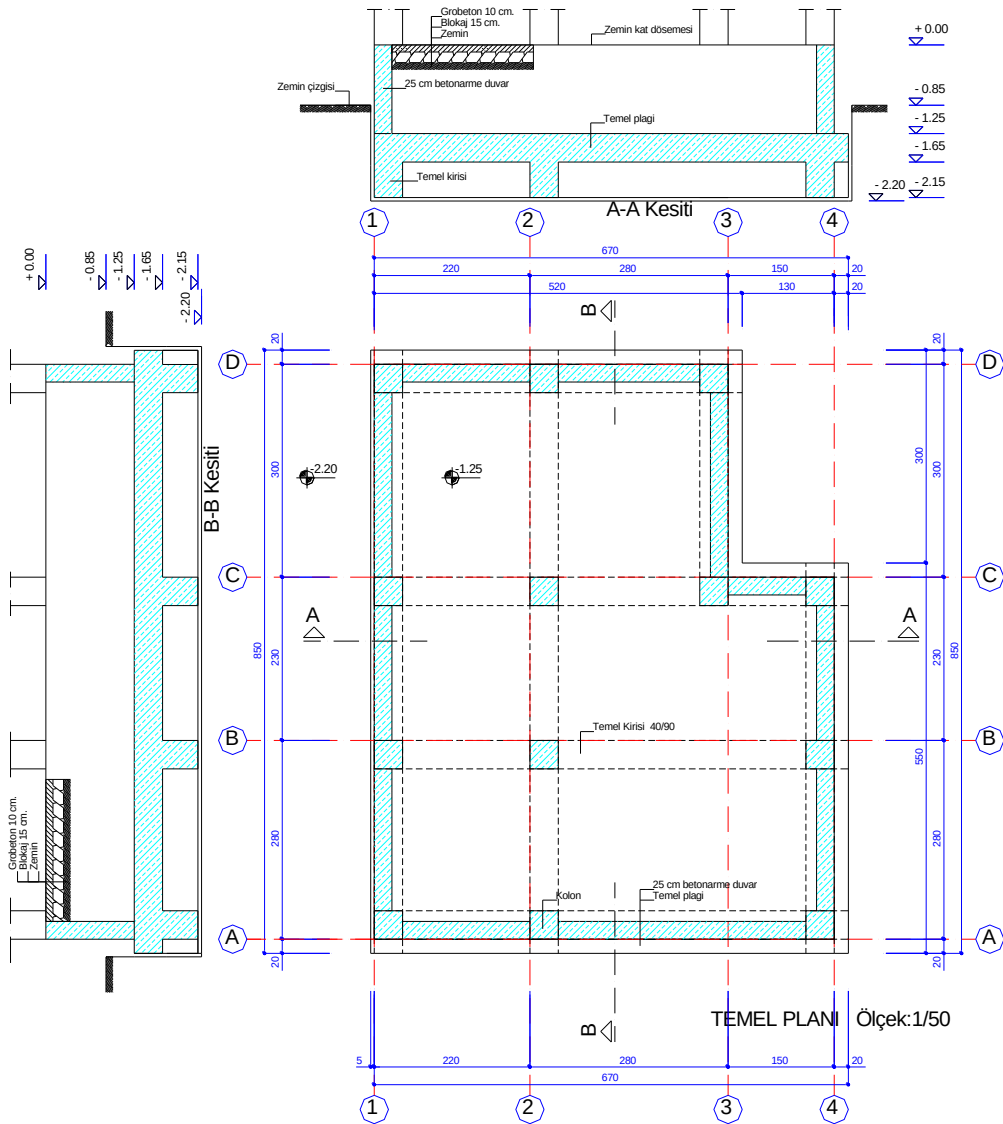


Çizim 2.2: 1/50 Ölçekli alttan kirişli radye temel planı

2.3. Alttan Kirişli Radye Temel Kesit Çizimi

Bilgisayarla alttan kirişli radye temel kesit çiziminde işlem sırası:

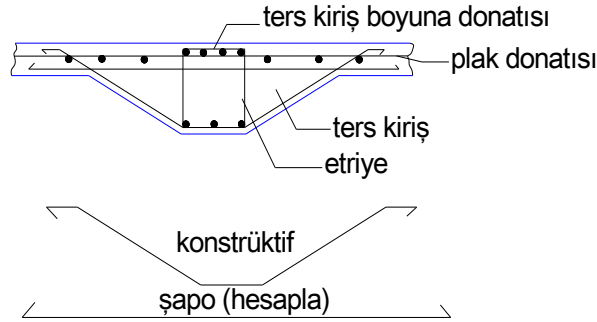
- Üzerine kesitlerin çizileceği temel planı ekrana getirilir.
- Kat planından geçirilen kesit çizgileri, temel planında aynı yerden geçirilir. Kesitler bakış doğrultusuna göre aynı plan üzerine ve yanına çizilir.
- Plandan uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.
- Kesilen ve görünüşte kalan temel plağı bakış doğrultusu yönünde taşınır. Alt ve üst temel kotlarına göre temel plağı oluşturulur.
- Temel altında kesilen kirişler oluşturulan plağın altına taşınır. Kirişler yükseklik ve genişlik ölçülerine uygun olarak çizilir.
- Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir.
- Kolonlar, temel plağı üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettirilerek kesilir.
- Betonarme duvar kesiti çizilir.
- Temel plağı altı ve üstü, zemin çizgisi ve zemin kat döşemesini gösteren kotlu ölçülendirme yapılır.
- Hatch komutu kullanılarak uygun ölçekte uygun taramalar yapılır.
- Text style tıklanarak oluşturulan yazı stili ile malzeme açıklamaları yazılır.
- Çizim adı ve ölçeği yazılır.
- Çizim kontrol edilir (Çizim 2.3).



Çizim 2.3: Plan üzerinde kesitlerin tamamlanması, çizim adı ve ölçeğinin yazılması

2.4. Alttan Kirişli Radye Temel Donatı Detayı Çizimleri

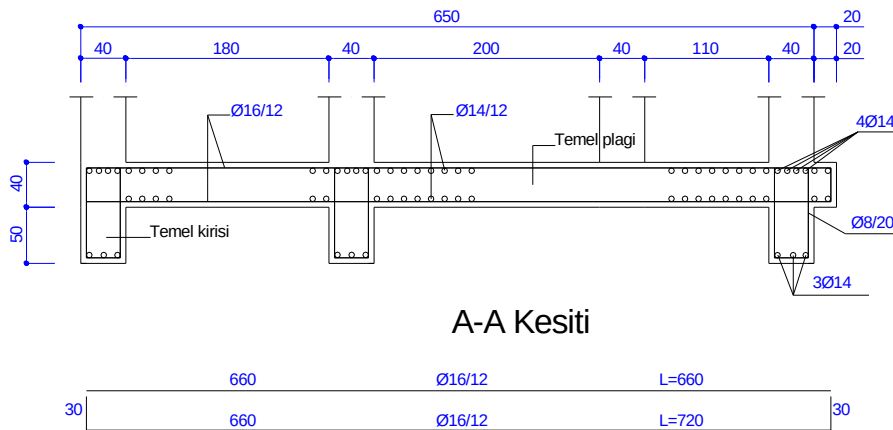
Altan kirişli radye temellerde gerektiğinde izole edildikten sonra betonarme kiriş donatımı yerleştirilir. Altan kirişli radye temellerde plak donatısının kiriş boyuna donatısının altında kalması gerektiği unutulmamalıdır (Çizim 2.4).



Çizim 2.4: Altan kirişli radyenin plak kiriş birleşiminde donatının yerleştirilmesi

Bilgisayarla altan kirişli radye temel donatı detayı çiziminde işlem sırası:

- Plandan yararlanılarak temel plağının ve kolonların düşey kesiti çizilir.
- Kirişlerin ölçüsüne uygun düşey kesitleri çizilir.
- Yatay ve düşey ölçülendirme yapılır.
- Plak ve kiriş boyuna donatısı yerleştirilir.
- Plak ve kiriş enine donatısı yerleştirilir.
- Boyuna ve enine donatının çap ve aralığı üzerine yazılır.
- Donatı açılımı yapılır.
- Donatıların kısmi ve toplam boyları üzerine yazılır (Çizim 2.5).

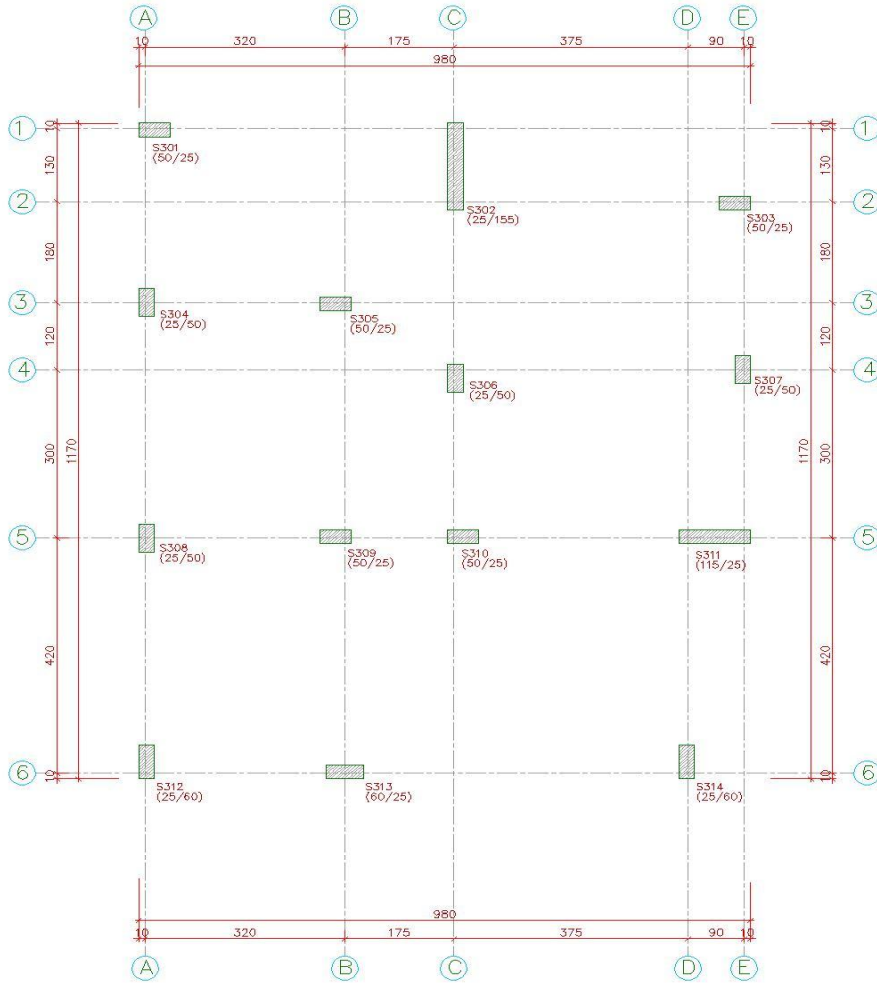


Çizim 2.5: 1/20 Ölçekli donatı detayı ve açılımları

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda aks, kolon ve ölçüleri verilen yapı için;

- Alttan kirişli radye temel plan ve kesitini bilgisayarla çiziniz.
- Alttan kirişli radye temel donatı detayı ve açılımını bilgisayarla çiziniz.



Verilenler:

- Radye temel plak kalınlığı 60 cm alınacaktır.
- Her iki yönde Ø16'lık demir 20 cm arayla alt ve üst olarak konulacaktır.
- Radye plak altındaki kirişler 40/60 cm olacaktır.
- Alt kirişler içine gerekli donatı konulacaktır.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Programı çalıştırınız. ➤ Çizim sınırlarını belirleyiniz. ➤ Katman ayarlarını yapınız. ➤ Aksları çiziniz. ➤ Kolonları çiziniz. ➤ Altan kirişli radye temel planını ve donatılarını çiziniz. ➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz. ➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz. ➤ Altan kirişli radye temel donatı detaylarını çiziniz. ➤ Ölçülendirme ayarlarını yapınız. ➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız. ➤ Yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız. ➤ Çizimi kontrol ediniz ve kaydediniz.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çalışma ortamınızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz. ➤ Yapacağınız çizime uygun limits ayarlarını yapınız. ➤ Çizim için gerekli katmanları layer komutu ile oluşturunuz. ➤ Çalışmanızı sık sık kaydediniz. ➤ Kat planındaki aksları çiziniz. ➤ Kat planındaki kolonları çiziniz. ➤ Belirlenen ölçülerde; temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağını çiziniz. ➤ Temel plağı altında düzenlenecek kirişleri kesik çizgilerle çiziniz. ➤ Temel planında enine ve boyuna esas donatıyı çiziniz. ➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı plan üzerine çiziniz. ➤ Düz demirleri, sehpa donatısını ve kesite giren donatıları çiziniz. ➤ Plak donatısının kiriş boyuna donatısının altında kalması gerektiğini unutmayınız. ➤ Donatı açılımlarını yapınız. ➤ Donatı kısmi ve toplam boylarını yazınız. ➤ Dimension style ile ölçülendirme stili ve ayarlamalarını yapınız. ➤ Ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Text style ile çizimde kullanacağınız yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Plan ve kesitlere isim veriniz ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz. ➤ Biten çizimi kontrol etmeli varsa yanlışları düzeltmeli ve eksikleri tamamlayınız. ➤ Yaptığınız çizimi öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre isim vererek kaydediniz. ➤ Çalışan programı ve bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. CAD çizim programını çalıştırdınız mı?		
3. Çizim sınırlarını belirlediniz mi?		
4. Katman ayarlarını yaptınız mı?		
5. Aksları çizdiniz mi?		
6. Kolonları çizdiniz mi?		
7. Altan kirişli radye temel planını çizdiniz mi?		
8. Alt kirişleri plan üzerine işlediniz mi?		
9. Altan kirişli radye temel plak ve plan donatılarını çizdiniz mi?		
10. Alt kiriş donatılarını çizdiniz mi?		
11. Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
12. Altan kirişli radye temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
13. Alt kiriş donatı detaylarını çizdiniz mi?		
14. Kiriş ve plak donatılarının açılımını çizdiniz mi?		
15. Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
16. Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
17. Anteti hazırladınız mı?		
18. Çizimi kaydettiniz mi?		
19. Süreyi (5 ders saati) iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Bodrum kat döşemesinin düz olması ve temelin zemin üzerinde kaymaması isteniyorsa radye temel plağının altında kirişler teşkil edilir. Bu tür temellere alttan kirişli (ters kirişli) temeller adı verilir.
2. () Kirişler özellikle kil dolgulu kaygan zeminlerde yapının yanal kaymalarını önlemede büyük rol oynar.
3. () Lineweight sekmesine tıklayarak çizgi kalınlıkları görünür hale getirilir.
4. () Kirişler temel plağının ve dolayısıyla yapının kaymasını engellemek amacıyla düzenlenmez.
5. () Betonarmede çelik ile beton, yapı elemanlarının maruz olduğu yükü birbirini tamamlayarak karşılar.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6. Alttan kirişli radye temellerde kirişleraltında tertiplenir.
7. Sarkan menüden seçilerek yazı stili diyalog kutusuna ulaşılır.
8. Çizim yaparken kullanacağımız ayarları layer komutu ile yapılır.
9. Çizimi kaydetmek için komutu kullanılır.
10. Taban ve yan yüzeylerde cm kalınlığında grobeton dökülür.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

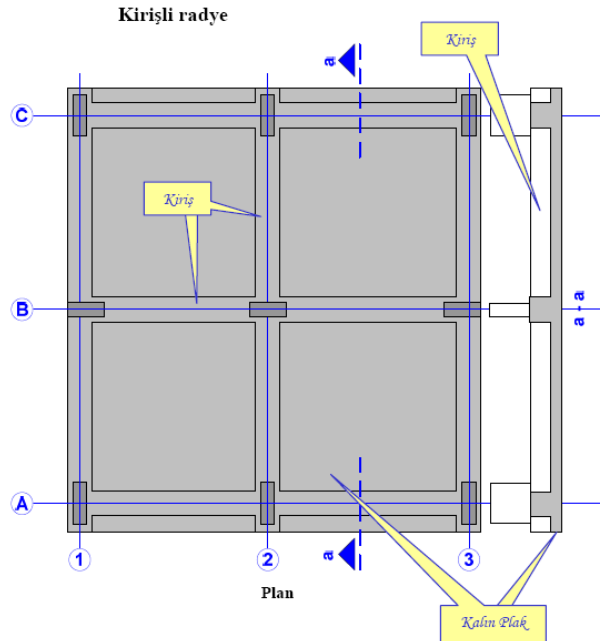
Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, bilgisayarla üstten kirişli radye temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek üstten kirişli radye temel çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz üstten kirişli radye temel çizimlerini inceleyiniz.
- Üstten kirişli radye temel plan, kesit ve donatı detay çizimlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz.
- Çevrenizdeki inşaatlarda yapılan üstten kirişli radye temelleri inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. ÜSTTEN KİRİŞLİ RADYE TEMELLER

Bu tip temelerde, kolon ve perdeler kirişlerin üzerine oturtulur ve kirişler arasında teşkil edilen döşeme elemanlarla birbirine bağlanır.

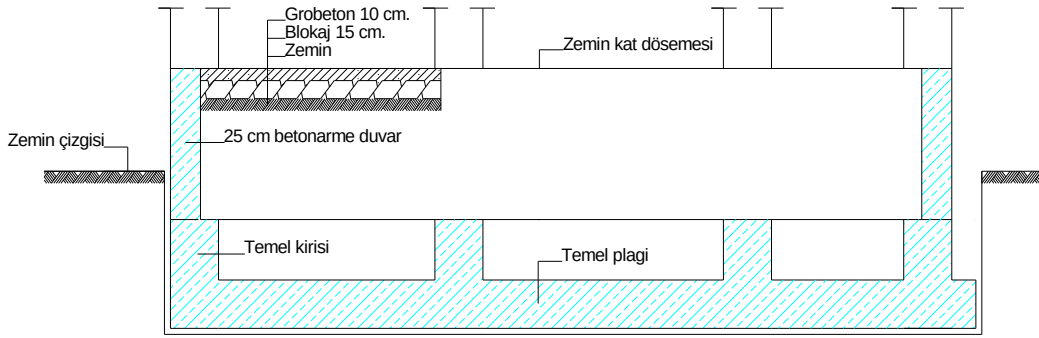


Şekil 3.1: Üstten kirişli radye temel

3.1. Üstten Kirişli Radye Temel Tanımı ve Elemanları

- **Tanımı:** Alttan kirişli radye temellerin aksine, kirişler radye temelin üzerine oturtulur. Üstten kirişli radye temel çok uygulanan bir sistemdir. Bu tür temellerde işçilik alttan kirişli radye temellere nazaran daha kolay olur; ancak plaka üzerine gelen bodrum kat döşemesinde kirişler, üste doğru çıkıntı teşkil eder. Düzgün bir bodrum döşeme tabanı elde edilmek istenirse kirişin alt yüzeyine kadar hafif dolgu malzemeleri (cüruf, perlit vb) ile doldurulur veya temel üstündeki kiriş yüksekliğinin 70 cm’den fazla olması durumunda kiriş üst yüzeyi seviyesinde betonarme döşeme yapılır.
- **Elemanları:** Radye temel plağı, kiriş, kolon, betonarme perde, beton çeliği, grobeton ve blokaj olarak sıralanabilir (Çizim 3.1).

Üstten kirişli radye temel elemanları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için öğrenme faaliyeti 1.1’e bakınız.



Çizim 3.1: Üstten kirişli radye temel

3.2. Üstten Kirişli Radye Temel Planı Çizimi

- **Programı çalıştırma, çizim sınırları ve katman ayarları**

Çizim programı masaüstünden kısa yol tuşu ile ya da başlat, tüm programlardan programın seçilmesi ile çalıştırılır. Çizim sayfası açıldıktan sonra yapılacak çizimin büyüklüğüne göre çizim sınırları limits komutu kullanılarak ayarlanır. Çizim yaparken kullanacağımız katman ayarları layer komutu ile yapılır. Layer komutunda açılan diyalog kutusundaki new seçeneği kullanılarak yeni katmanlar oluşturulur. Oluşturulan katmanlara aks, kolon, temel, tarama, kiriş, donatı, ölçülendirme, yazı vb. isimler verilir. Uygun renk ve çizgi tipleri atandıktan sonra ok tuşuna basılarak katman ayarları tamamlanmış olur.

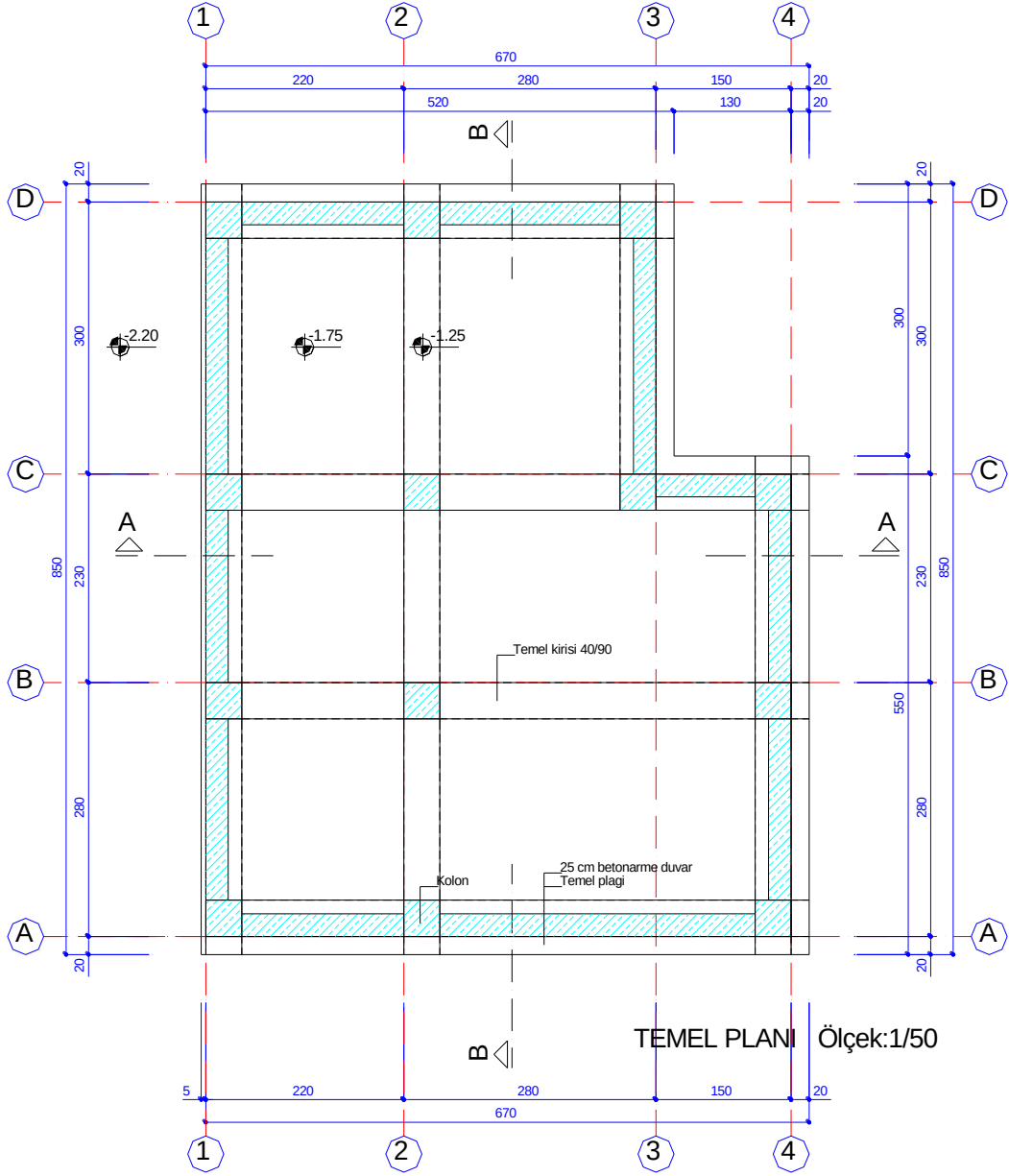
➤ Ölçülendirme ayarları ve yazı stili oluşturma

Ölçülendirme ayarları için format sarkan menüden dimension style seçilerek açılan diyalog kutusunda öncelikle ölçü çizgisi, uzatma çizgisi ve sınırlama çizgileri ayarlanır. Aynı sarkan menüden text style seçilerek yazı stili diyalog kutusuna ulaşılır. Stil ismi verildikten sonra yazının biçimi, şekli ve yüksekliğine karar verilerek ayarlar tamamlanmış olur.

Böylece açtığımız AutoCAD programında gereken ayarları yapmış; temel planı, kesiti ve detaylarını çizmeye hazır hale gelmiş oluruz.

Bilgisayarla üstten kirişli radye temel planı çiziminde işlem sırası:

- Temel planı çizilecek bilgisayar açılır ve AutoCAD programı çalıştırılır.
- Zemin kat planından alınan ölçülere göre çizim sınırları (limits) belirlenir.
- Çizimde kullanacağımız katman (layer) ayarları yapılır.
- Zemin kat planındaki akslar ve kolonlar aynen çizilir.
- Belirlenen ölçülerde, temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağı çizilir.
- Temel plağı üzerinde zımbalama etkisini karşılamak amacıyla düzenlenmiş olan kirişler ölçülerine uygun olarak çizilir.
- Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında, 25 cm genişliğinde betonarme duvar çizilir.
- Kotlu ölçülendirme yapılır.
- Cephe hareketlerini, aksları ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır.
- Hatch komutu kullanılarak uygun ölçekte uygun taramalar yapılır.
- Text style tıklanarak oluşturulan yazı stili ile malzeme açılımları yazılır.
- Çizim adı ve ölçeği yazılır.
- Çizim kontrol edilir (Çizim 3.2).

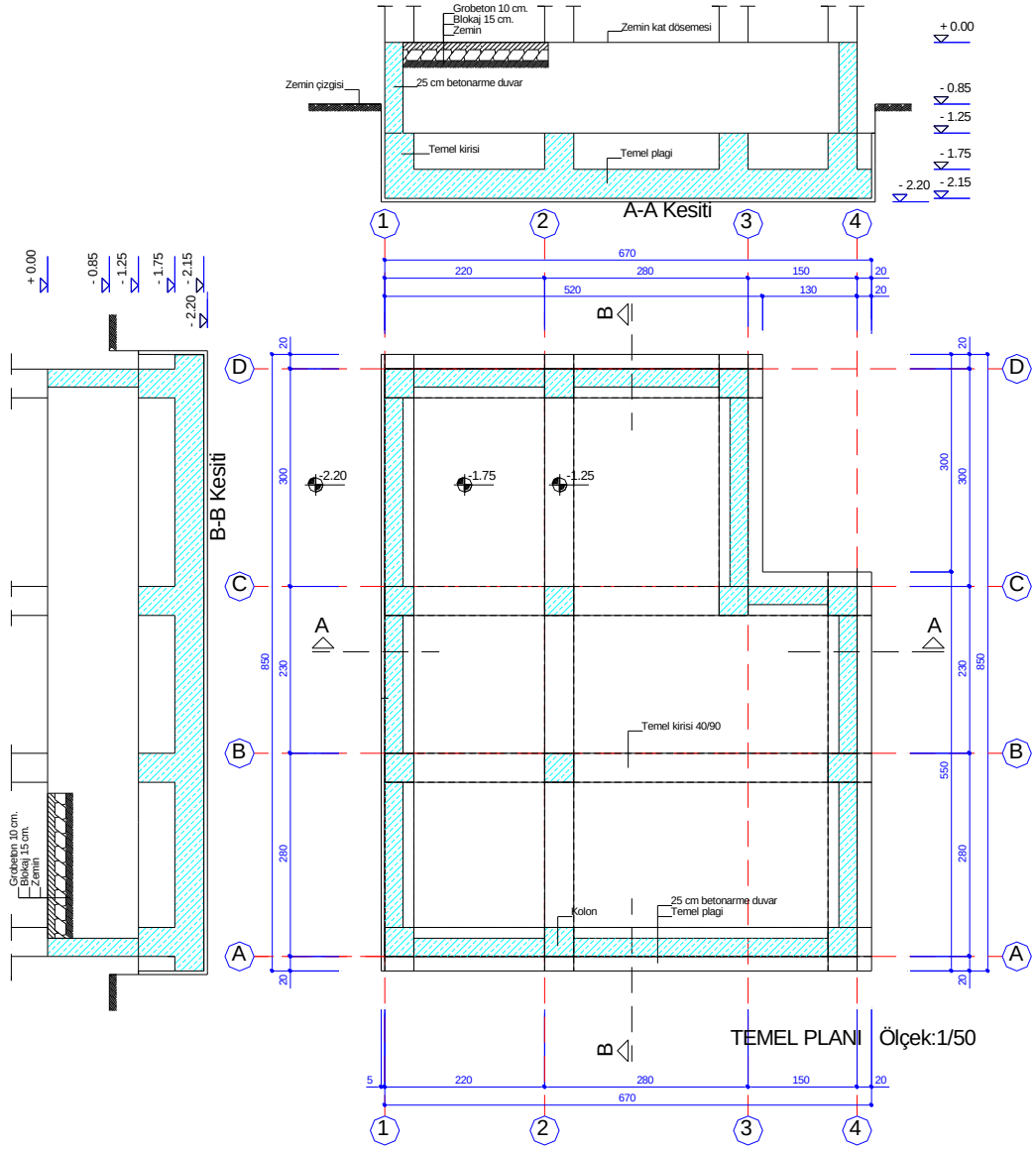


Çizim 3.2: 1/50 Ölçekli üstten kirişli radye temel planı

3.3. Üstten Kirişli Radye Temel Kesit Çizimi

Bilgisayarla üstten kirişli radye temel kesit çiziminde işlem sırası:

- Üzerine kesitlerin çizileceği temel planı ekrana getirilir.
- Kat planından geçirilen kesit çizgileri, temel planında aynı yerden geçirilir. Kesitler bakış doğrultusuna göre aynı plan üzerine ve yanına çizilir.
- Plandan uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.
- Kesilen ve görünüşte kalan temel plağı bakış doğrultusu yönünde taşınır. Alt ve üst temel kotlarına göre temel plağı oluşturulur.
- Temel üstünde düzenlenen ve kesilen kirişler oluşturulan plağın üzerine taşınır. Kirişler yükseklik ve genişlik ölçülerine uygun olarak çizilir.
- Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir.
- Kolonlar, temel plağı üstünden başlayıp, zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettirilerek kesilir.
- Betonarme duvar kesiti çizilir.
- Temel plağı altı ve üstünü, zemin çizgisini ve zemin kat döşemesini gösteren kotlu ölçülendirme yapılır.
- Hatch komutu kullanılarak uygun ölçekte uygun taramalar yapılır.
- Text style tıklanarak oluşturulan yazı stili ile malzeme açıklamaları yazılır.
- Çizim adı ve ölçeği yazılır.
- Çizim kontrol edilir (Çizim 3.3).



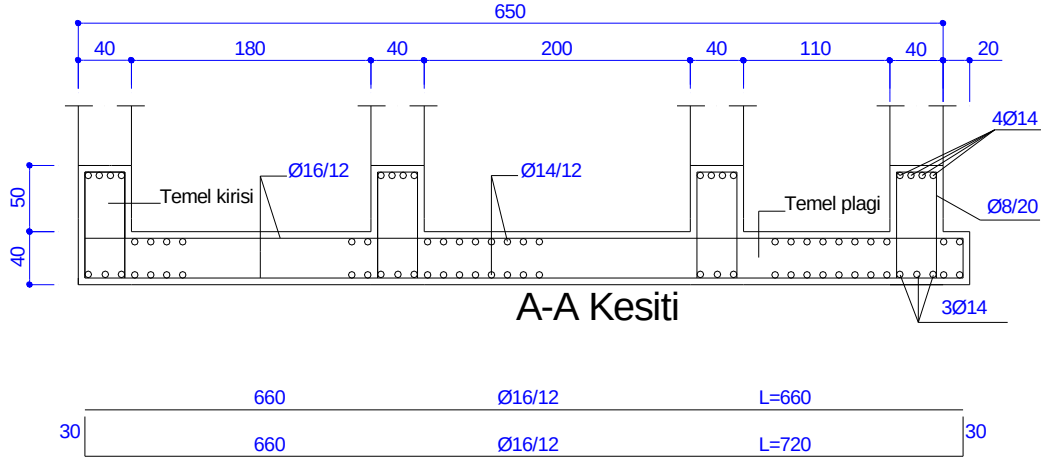
Çizim 3.3: Plan üzerinde kesitlerin tamamlanması, çizim adı ve ölçeğinin yazılması

3.4. Üstten Kirişli Radye Temel Donatı Detayı Çizimleri

Üstten kirişli radye temellerde plaka üzerinde tertiplenen kirişin altına konulan esas çelikler, plakaya konulan esas çeliklerin üstüne oturtulur.

Bilgisayarla üstten kirişli radye temel donatı detayı çiziminde işlem sırası:

- Plandan yararlanılarak temel plağının ve kolonların düşey kesiti çizilir.
- Kirişlerin ölçüsüne uygun düşey kesitleri çizilir.
- Yatay ve düşey ölçülendirme yapılır.
- Plak ve kiriş boyuna donatısı yerleştirilir.
- Plak ve kiriş enine donatısı yerleştirilir.
- Boyuna ve enine donatının çapı ve aralığı üzerine yazılır.
- Donatı açılımı yapılır.
- Donatıların kısmi ve toplam boyları üzerine yazılır (Çizim 3.4).

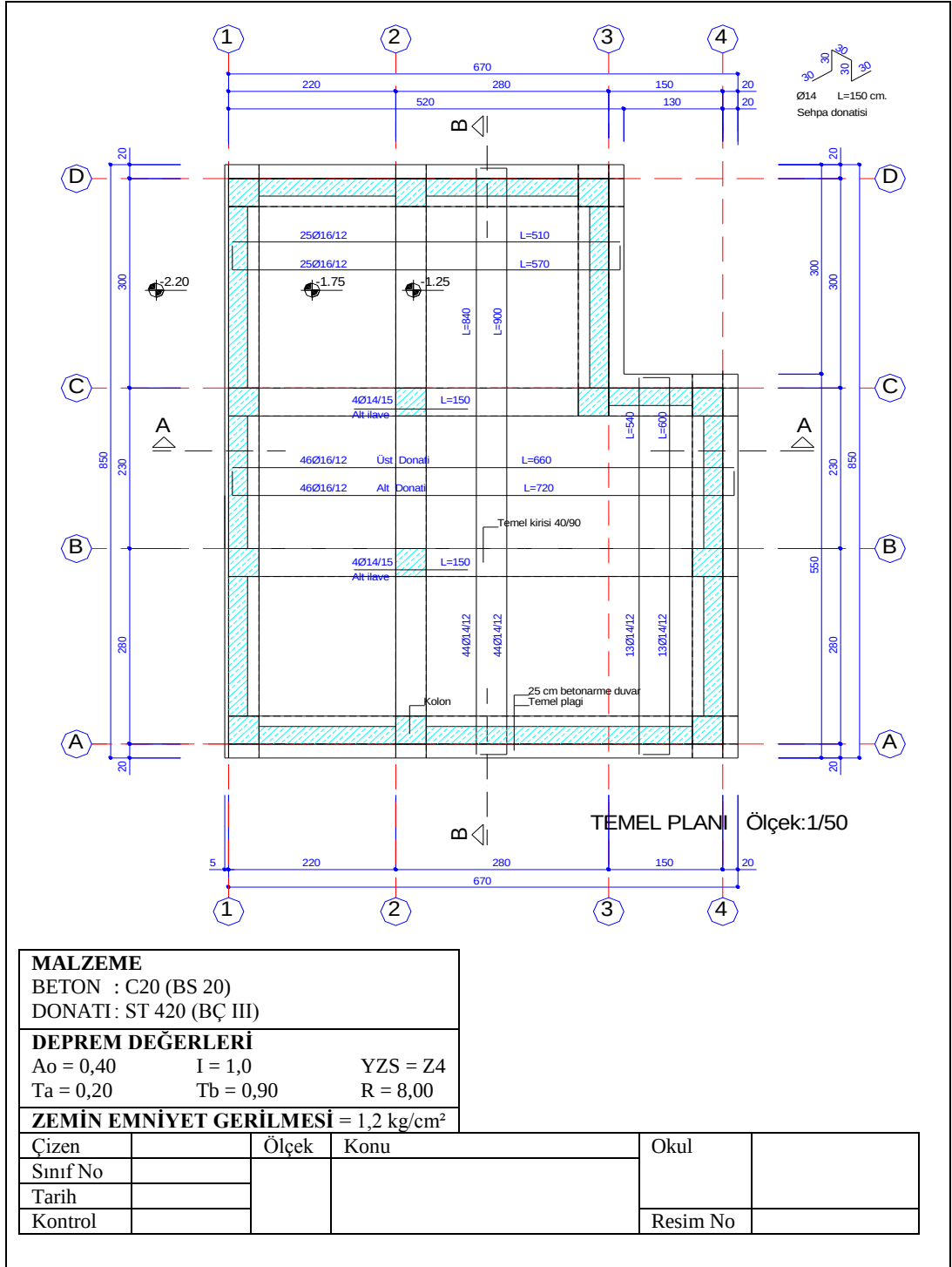


Çizim 3.4: 1/20 Ölçekli donatı detayı ve açılımları

3.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi

Temel planının ve her iki bakış yönüne uygun doğrultuda çizilen kesitlerin tamamlanmasından sonra temel planına ait bilgiler çizimin alt köşesinde verilir.

Planın, kesitlerin ve donatı detaylarının çevresine antet çizilir. Mevcut çizime, bu çizimi yapan ve kontrol eden kişilere ait gerekli bilgilerin yazıldığı antetin çizilip eklenmesi ve çizimin kontrol edilmesi ile çizim tamamlanmış olur (Çizim 3.5).

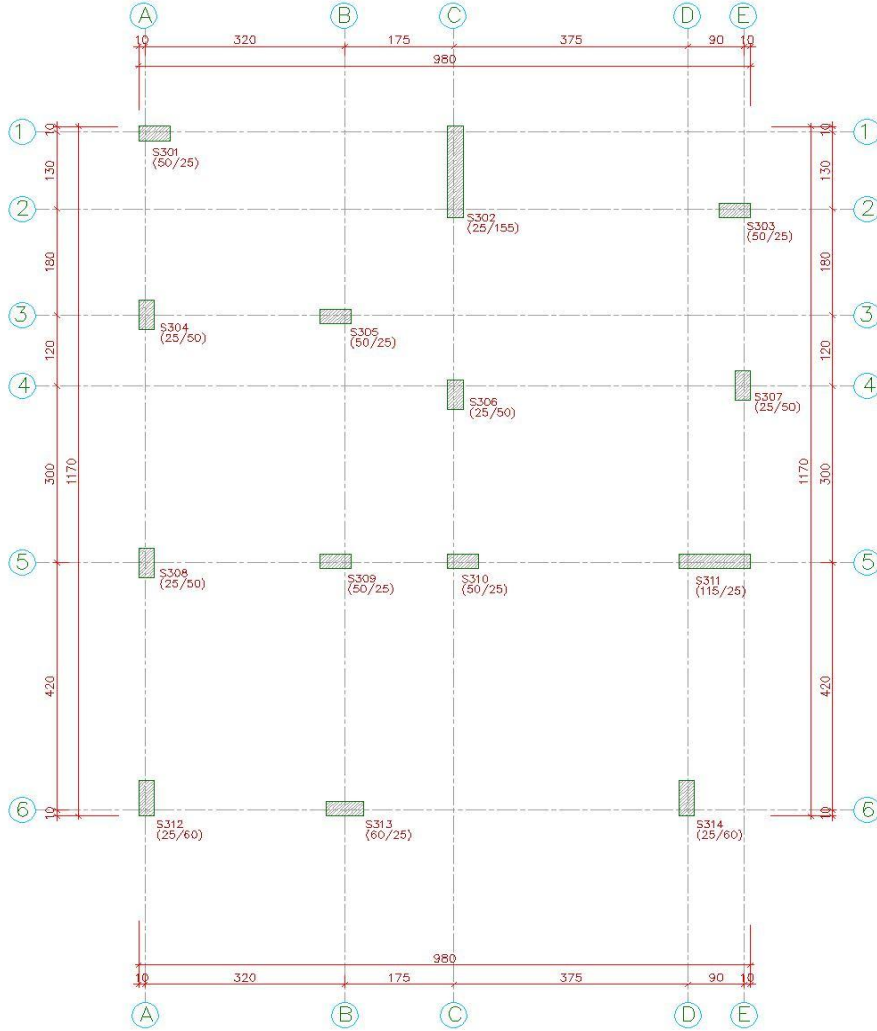


Çizim 3.5: 1/50 Ölçekli üstten kirişli radye temel planı, bilgileri ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda aks, kolon ve ölçüleri verilen yapı için;

- Üstten kirişli radye temel planı ve kesitini bilgisayarla çiziniz.
- Üstten kirişli radye temel donatı detayı ve açılımını bilgisayarla çiziniz.



Verilenler:

- Radye temel plak kalınlığı 50 cm alınacaktır.
- Her iki yönde Ø14'lük demir 20 cm arayla alt ve üst olarak konulacaktır.
- Radye plak üstündeki kirişler 40/60 cm olacaktır.
- Üst kirişler içine gerekli donatı konulacaktır.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Programı çalıştırınız. ➤ Çizim sınırlarını belirleyiniz. ➤ Katman ayarlarını yapınız. ➤ Aksları çiziniz. ➤ Kolonları çiziniz. ➤ Üstten kirişli radye temel planını ve donatılarını çiziniz. ➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz. ➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz. ➤ Üstten kirişli radye temel donatı detaylarını çiziniz. ➤ Ölçülendirme ayarlarını yapınız. ➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız. ➤ Yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız. ➤ Çizimi kontrol ediniz ve kaydediniz.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çalışma ortamınızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz. ➤ AutoCAD programını çalıştırınız. ➤ Yapacağınız çizime uygun limits ayarlarını yapınız. ➤ Çizim için gerekli katmanları layer komutu ile oluşturunuz. ➤ Çalışmanızı sık sık kaydediniz. ➤ Kat planındaki aksları çiziniz. ➤ Kat planındaki kolonları çiziniz. ➤ Belirlenen ölçülerde; temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağını çiziniz. ➤ Temel plağı üzerinde düzenlenecek kirişleri çiziniz. ➤ Temel planında enine ve boyuna esas donatıyı çiziniz. ➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı plan üzerine çiziniz. Düz demirleri, sehpa donatısını ve kesite giren donatıları çiziniz. ➤ Plak donatısının kiriş boyuna donatısının altında kalması gerektiğini unutmayınız. ➤ Donatı açılımlarını yapınız. ➤ Donatı kısmi ve toplam boylarını yazınız. ➤ Dimension style ile ölçülendirme stili ve ayarlamalarını yapınız. ➤ Ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Text style ile çizimde kullanacağınız yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Plan ve kesitlere isim veriniz ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz. ➤ Biten çizimi kontrol etmeli varsa yanlışları düzeltmeli ve eksikleri tamamlayınız. ➤ Yaptığınız çizimi öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre isim vererek kaydediniz. ➤ Çalışan programı ve bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. CAD çizim programını çalıştırdınız mı?		
3. Çizim sınırlarını belirlediniz mi?		
4. Katman ayarlarını yaptınız mı?		
5. Aksları çizdiniz mi?		
6. Kolonları çizdiniz mi?		
7. Üstten kirişli radye temel planını çizdiniz mi?		
8. Üst kirişleri plan üzerine işlediniz mi?		
9. Üstten kirişli radye temel plak ve plan donatılarını çizdiniz mi?		
10.Üst kiriş donatılarını çizdiniz mi?		
11.Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
12.Üstten kirişli radye temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
13.Üst kiriş donatı detaylarını çizdiniz mi?		
14.Kiriş ve plak donatılarının açılımını çizdiniz mi?		
15.Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
16.Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
17.Anteti hazırladınız mı?		
18.Çizimi kaydettiniz mi?		
19.Süreyi (5 ders saati) iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Bu temel türünde kirişler radye temel plağının altına oturtulur.
2. () Bu temelerde işçilik alttan kirişli radye temellere nazaran daha kolay olur.
3. () AutoCAD programını çalıştırdıktan sonra çizime başlamadan önce yapacağımız işlem, çizim sınırlarını belirlemektir.
4. () Temel üstündeki kiriş yüksekliğinin 70 cm'den fazla olması durumunda kiriş üst yüzeyi seviyesinde betonarme döşeme yapılır.
5. () Ölçülendirme stilini aktifleştirmek için (set current) tuşuna tıklanarak ayarlama tamamlanmış olur.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6. Kirişler temel plağındaetkisini karşılamak amacıyla yapılır.
7. Katman arylarını yapmak için komut satırına yazılır ve tuşuna basılır.
8. Layer komutunda açılan diyalog kutusundaki seçeneği kullanılarak yeni katmanlar oluşturulur.
9. Renk ayarlamalarını yapmak için seçeneği kullanılır.
10. Boyuna ve enine donatınınveüzerine yazılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, bilgisayarla mantar radye temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek mantar radye temel çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz mantar radye temel çizimlerini inceleyiniz.
- Mantar radye temel plan, kesit ve donatı detay çizimlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz.
- Çevrenizdeki inşaatlarda yapılan mantar radye temelleri inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

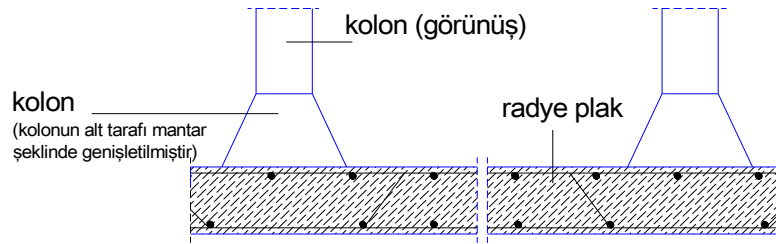
4. MANTAR RADYE TEMELLER

Radye temel plağı üzerine oturan kolonların temele oturduğu kısımların genişletilmesi sonucu ismini alan temeldir. Yükün temele aktarılması daha geniş bir alana yayılarak kesme gerilmelerinin karşılanması sağlanır.

4.1. Mantar Radye Temel Tanımı ve Elemanları

- **Tanımı:** Kolon yüklerini daha geniş bir alana yayarak radye temele aktarmak için kolon altları, gusseli kirişlerin tersi bir yapıda genişletilerek yapılır.
- **Elemanları:** Radye temel plağı, kolon, betonarme perde, beton çeliği, grobeton ve blokaj olarak sıralanabilir (Çizim 4.1).

Mantar radye temel elemanları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için öğrenme faaliyeti 1.1'e bakınız.



Çizim 4.1: Mantar radye temel

4.2. Mantar Radye Temel Planı Çizimi

➤ Programı çalıştırma, çizim sınırları ve katman ayarları

Çizim programı masaüstünden kısa yol tuşu ile ya da başlat, tüm programlardan programın seçilmesi ile çalıştırılır. Çizim sayfası açıldıktan sonra yapılacak çizimin büyüklüğüne göre çizim sınırları limits komutu kullanılarak ayarlanır. Çizim yaparken kullanacağımız katman ayarları layer komutu ile yapılır. Layer komutunda açılan diyalog kutusundaki new seçeneği kullanarak yeni katmanlar oluşturulur. Oluşturulan katmanlara aks, kolon, temel, tarama, giriş, donatı, ölçülendirme, yazı vb. isimler verilir, uygun renk ve çizgi tipleri atandıktan sonra ok tuşuna basılarak katman ayarları tamamlanmış olur.

➤ Ölçülendirme ayarları ve yazı stili oluşturma

Ölçülendirme ayarları için format sarkan menüden dimension style seçilerek açılan diyalog kutusunda öncelikle ölçü çizgisi, uzatma çizgisi ve sınırlama çizgileri ayarlanır. Aynı sarkan menüden text style seçilerek yazı stili diyalog kutusuna ulaşılır. Stil ismi verildikten sonra yazının biçimi, şekli ve yüksekliğine karar verilerek ayarlar tamamlanmış olur.

Böylece açtığımız AutoCAD programında gereken ayarları yapmış; temel planı, kesiti ve detaylarını çizmeye hazır hale gelmiş oluruz.

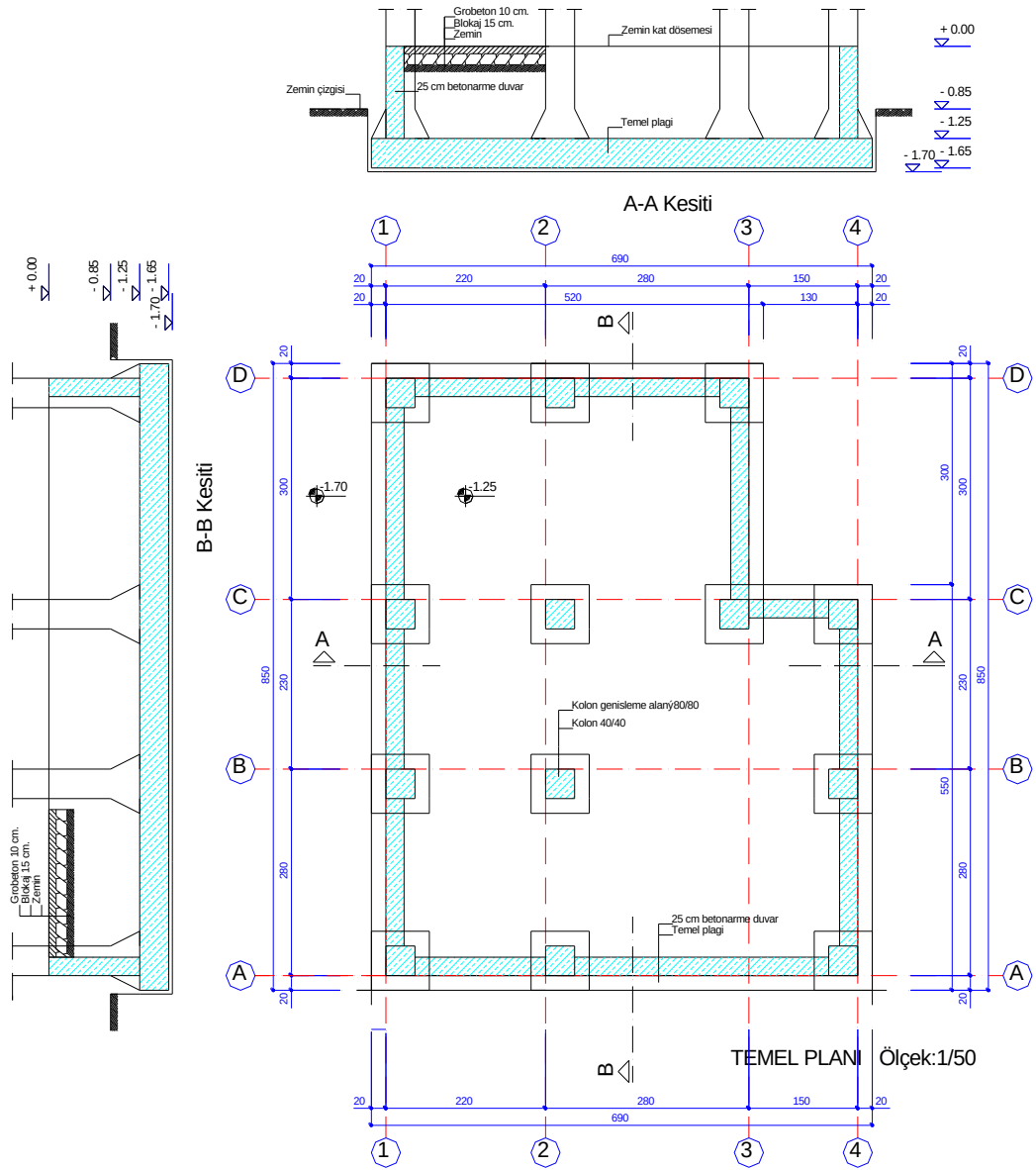
Bilgisayarla mantar radye temel planı çiziminde işlem sırası:

- Temel planı çizilecek bilgisayar açılır ve AutoCAD programı çalıştırılır.
- Zemin kat planından alınan ölçülere göre çizim sınırları (limits) belirlenir.
- Çizimde kullanacağımız katman (layer) ayarları yapılır.
- Zemin kat planındaki akslar ve kolonlar aynen çizilir.
- Belirlenen ölçülerde, temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağı çizilir.
- Temel plağı üzerinde kolonun yüklerini daha geniş bir alana yayması için düzenlenmiş mantar şekline benzeyen genişleme alanları çizilir.
- Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında 25 cm genişliğinde betonarme duvar çizilir.
- Kotlu ölçülendirme yapılır.
- Cephe hareketlerini, aksları ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır.
- Hatch komutu kullanılarak uygun ölçekte uygun taramalar yapılır.
- Text style tıklanarak oluşturulan yazı stili ile malzeme açılımları yazılır.
- Çizim adı ve ölçeği yazılır.
- Çizim kontrol edilir (Çizim 4.2).

4.3. Mantar Radye Temel Kesit Çizimi

Bilgisayarla mantar radye temel kesit çiziminde işlem sırası:

- Üzerine kesitlerin çizileceği temel planı ekrana getirilir.
- Kat planından geçirilen kesit çizgileri, temel planında aynı yerden geçirilir.
- Kesitler bakış doğrultusuna göre aynı plan üzerine ve yanına çizilir.
- Plandan uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.
- Kesilen ve görünüşte kalan temel plağı, bakış doğrultusu yönünde taşınır. Alt ve üst temel kotlarına göre temel plağı oluşturulur.
- Temel üstünde düzenlenen kolon genişlemeleri plandan taşınır ve yükseklik ölçüsüne uygun olarak çizilir.
- Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir.
- Kolonlar, temel plağı üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettirilerek kesilir.
- Betonarme duvar kesiti çizilir.
- Temel plağı altı ve üstünü, zemin çizgisini ve zemin kat döşemesini gösteren kotlu ölçülendirme yapılır.
- Hatch komutu kullanılarak uygun ölçekte uygun taramalar yapılır.
- Text style tıklanarak oluşturulan yazı stili ile malzeme açıklamaları yazılır.
- Çizim adı ve ölçeği yazılır.
- Çizim kontrol edilir (Çizim 4.3).



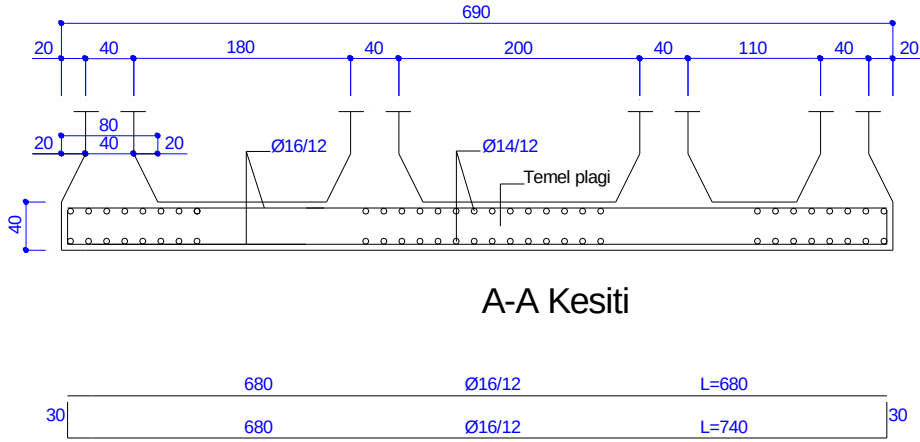
Çizim 4.3: Plan üzerinde kesitlerin tamamlanması, çizim adı ve ölçeğinin yazılması

4.4. Mantar Radye Temel Donatı Detayı Çizimleri

Temelin çelik donatımı düz radye temel plakasına benzer. Kolonların altlarında çelik çapları artırılır veya aralıkları azaltılır.

Bilgisayarla mantar radye temel donatı detayı çiziminde işlem sırası:

- Plandan yararlanılarak temel plağının ve kolonların düşey kesiti çizilir.
- Kolonların genişleme yapan kısımları plandan taşınan çizgiler yardımıyla çizilir.
- Yatay ve düşey ölçülendirme yapılır.
- Plak boyuna donatısı yerleştirilir.
- Plak enine donatısı yerleştirilir.
- Boyuna ve enine donatının çapı ve aralığı üzerine yazılır.
- Donatı açılımı yapılır.
- Donatıların kısmi ve toplam boyları üzerine yazılır (Çizim 4.4).

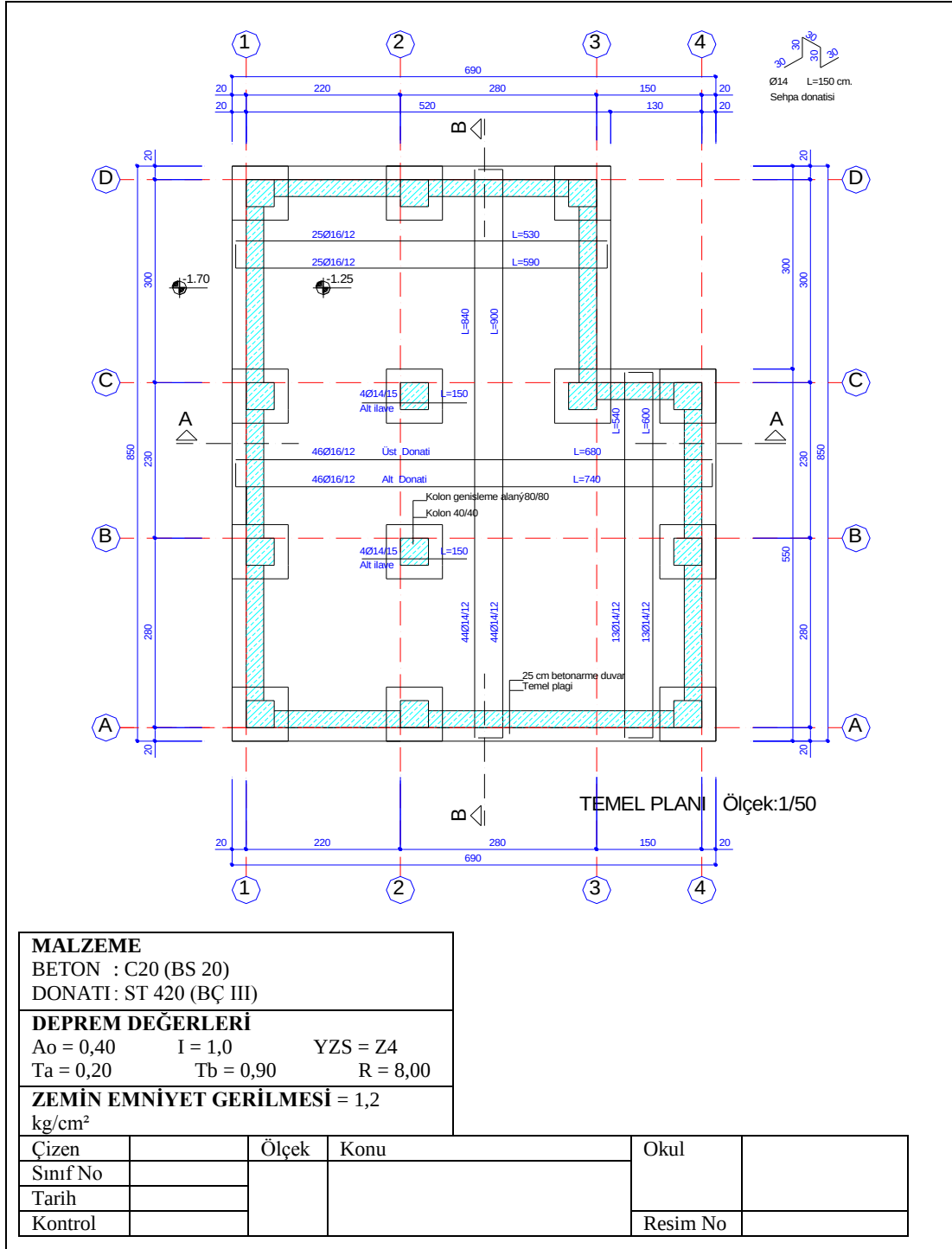


Çizim 4.4: 1/20 Ölçekli donatı detayı ve açılımları

4.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi

Temel planı ve her iki bakış yönüne uygun doğrultuda çizilen kesitlerin tamamlanmasından sonra temel planına ait bilgiler, çizimin alt köşesinde verilir.

Planın, kesitlerin ve donatı detaylarının çevresine antet çizilir. Mevcut çizime, bu çizimi yapan ve kontrol eden kişilere ait gerekli bilgilerin yazıldığı antetin çizilip eklenmesi ve çizimin kontrol edilmesi ile çizim tamamlanmış olur (Çizim 4.5).

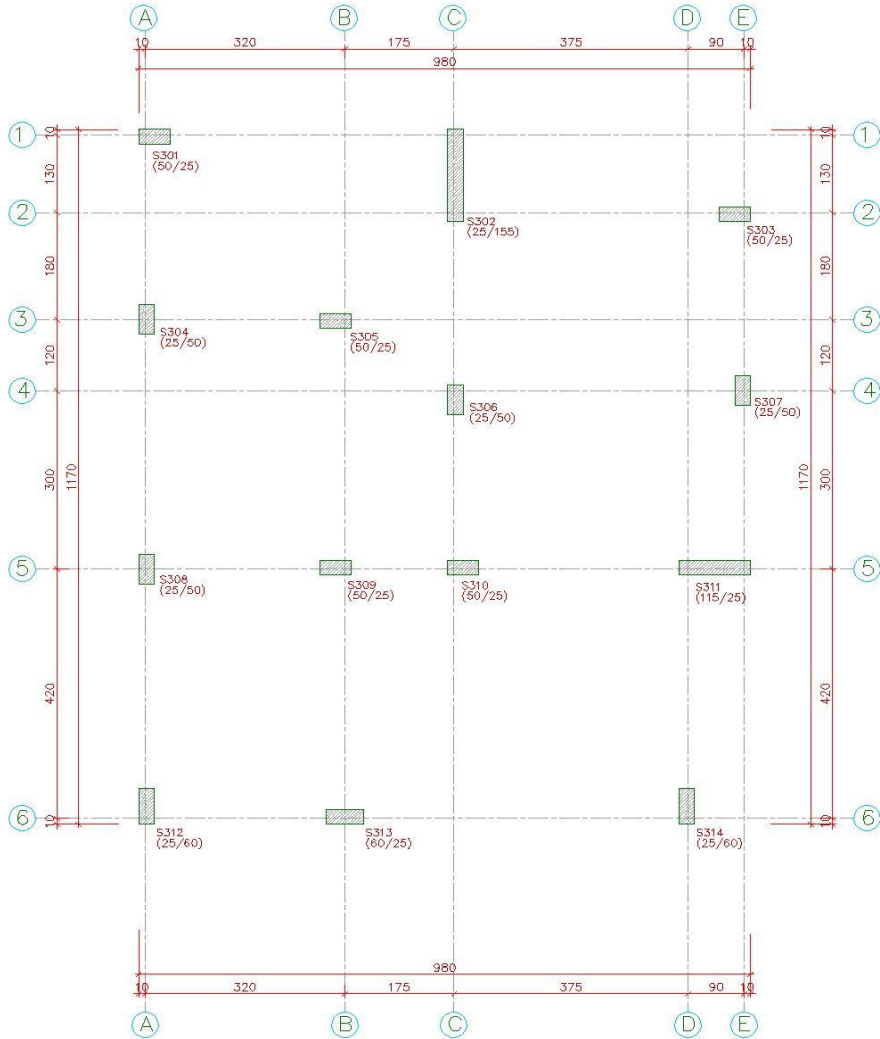


Çizim 4.5: 1/50 Ölçekli mantar radye temel planı, bilgileri ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda aks, kolon ve ölçüleri verilen yapı için;

- Mantar radye temel planı ve kesitini bilgisayarla çizin.
- Mantar radye temel donatı detayı ve açılımını bilgisayarla çizin.



Verilenler:

- Radye temel plak kalınlığı 70 cm alınacaktır.
- Her iki yönde Ø16'lık demir 16 cm arayla alt ve üst olarak konulacaktır.
- Kolon çevresinde uygun genişletme öğretmenin vereceği ölçüde yapılacaktır ve gerekli donatı konulacaktır.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Programı çalıştırınız. ➤ Çizim sınırlarını belirleyiniz. ➤ Katman ayarlarını yapınız. ➤ Aksları çiziniz. ➤ Kolonları çiziniz. ➤ Mantar radye temel planını ve donatılarını çiziniz. ➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz. ➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz. ➤ Mantar radye temel donatı detaylarını çiziniz. ➤ Ölçülendirme ayarlarını yapınız. ➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız. ➤ Yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız. ➤ Çizimi kontrol ediniz ve kaydediniz.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çalışma ortamınızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz. ➤ AutoCAD programını çalıştırınız. ➤ Yapacağınız çizime uygun limits ayarlarını yapınız. ➤ Çizim için gerekli katmanları layer komutu ile oluşturunuz. ➤ Kat planındaki aksları çiziniz. ➤ Kat planındaki kolonları çiziniz. ➤ Belirlenen ölçülerde, temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağını çiziniz. ➤ Temel plağı üzerinde düzenlenecek kolon genişleme alanlarını ölçülerine uygun olarak çiziniz. ➤ Temel planında enine ve boyuna esas donatıyı çiziniz. ➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı plan üzerine çiziniz. ➤ Düz demirleri, sehpa donatısını ve kesite giren donatıları çiziniz. ➤ Kolonların altlarında çelik çaplarının artırılmasının veya aralıklarının azaltılmasının gerektiğini unutmayınız.. ➤ Donatı açılımlarını yapınız. ➤ Donatı kısmi ve toplam boylarını yazınız. ➤ Dimension style ile ölçülendirme stili ve ayarlamalarını yapınız. ➤ Ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Text style ile çizimde kullanacağınız yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Plana ve kesitlere isim vermelisiniz ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz. ➤ Biten çizimi kontrol etmeli varsa yanlışları düzeltmeli ve eksikleri tamamlayınız. ➤ Yaptığınız çizimi öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre isim vererek kaydediniz. ➤ Çalışan programı ve bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. CAD çizim programını çalıştırdınız mı?		
3. Çizim sınırlarını belirlediniz mi?		
4. Katman ayarlarını yaptınız mı?		
5. Aksları çizdiniz mi?		
6. Kolonları çizdiniz mi?		
7. Mantar radye temel planını çizdiniz mi?		
8. Mantar şeklideki geniş kolon altlarını plan üzerine işlediniz mi?		
9. Mantar radye temel plak ve plan donatılarını çizdiniz mi?		
10. Kolon temel bağlantı donatılarını çizdiniz mi?		
11. Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
12. Mantar radye temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
13. Kolon donatı detaylarını çizdiniz mi?		
14. Kolon ve plak donatılarının açılımını çizdiniz mi?		
15. Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
16. Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
17. Anteti hazırladınız mı?		
18. Çizimi kaydettiniz mi?		
19. Süreyi (5 ders saati) iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınızı “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Mantar radye temelde kolon yüklerini daha geniş bir alana yayarak radye temele aktarmak için kolon altları, gusseli kirişlerin tersi bir yapıda genişletilerek yapılır.
2. () Ölçülendirme ayarları (dimension style) yapılırken öncelikle ölçü çizgisi, uzatma çizgisi ve sınırlama çizgileri ayarlanır.
3. () Bu temellerde kolonlar temel plakasına birleştikleri yerde genişleyerek yükünü daha geniş bir alana yayar.
4. () Zemin üzerine grobeton dökülmesi için 45 cm kalınlığında döşenen taşlara blokaj adı verilir.
5. () Plak kalınlığı 120 cm'den az olamaz.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6. Kat planındakive kolonlar aynen çizilir.
7. Temel plağı üzerinde kolonun yüklerini daha geniş bir alana yayması için düzenlenmişşekline benzeyen genişleme alanları çizilir.
8. Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında 25 cm genişliğinde duvar çizilir.
9. komutu ile kopyalama işlemi yapılır.
10. Sarkan menü komutları çizim ekranının kısmında bulunan komutlardır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-5

AMAÇ

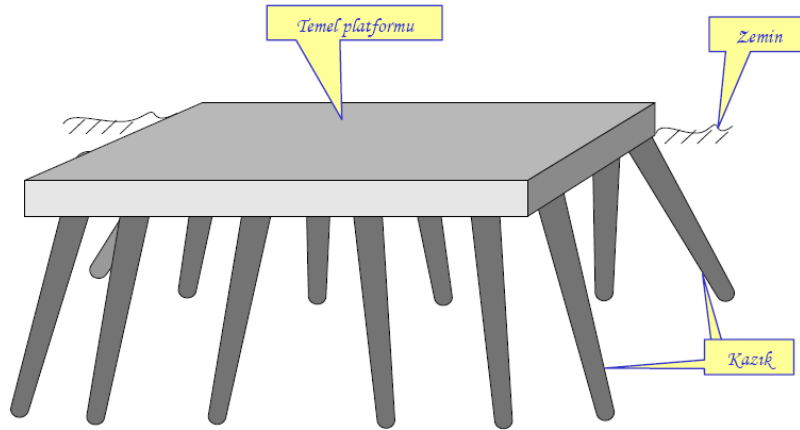
Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, bilgisayarla kazık temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek kazık temel çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz kazık temel çizimlerini inceleyiniz.
- Kazık temel planı, kesiti ve donatı detay çizimlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz.
- Çevrenizdeki inşaatlarda yapılan kazık temelleri inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. KAZIK TEMELLER

Sağlam zemine ulaşip yapı yüklerinin oraya aktarılmasını sağlayan betonarme kazıklarla düzenlenen derin temellerdir (Şekil 5.1).

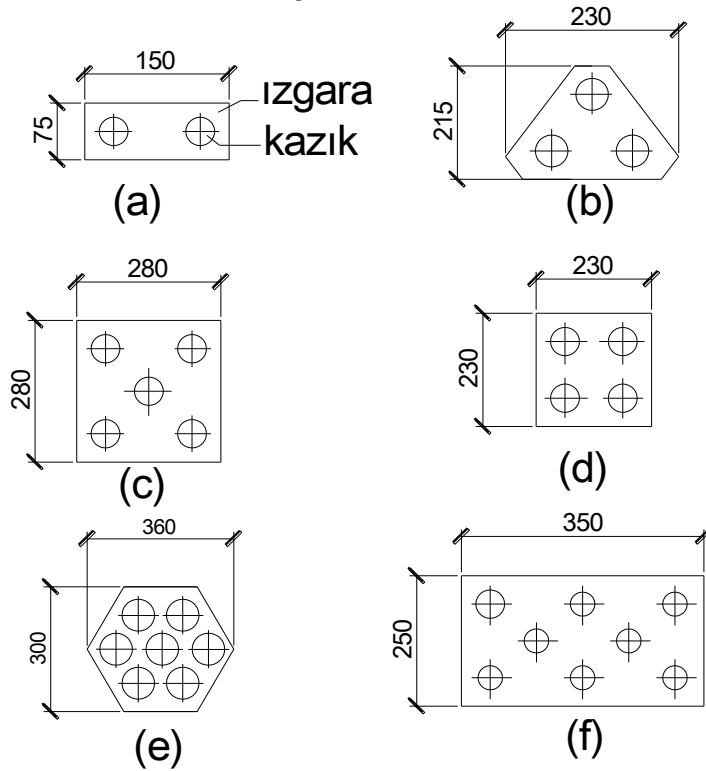


Şekil 5.1: Kazık temel

- **İzgaralar:** Binanın kazık temellerin üzerine oturtulabilmesi için ızgaralar yapılır. Bu ızgaraların görevlerini şöyle sıralayabiliriz:
 - Yapı yükünü, kazıklara eşit olarak dağıtmak
 - Kazıkların birbirinden ayrı ve yanlara olabilecek hareketlerini önlemek
 - Kazıkların zemine oturmasını üniform(eşit yayılı) hale getirmek

Su seviyesi yüksekse ızgaraların yapılabilmesi için ya su seviyesi düşürülür ya da ızgara çevresi palplanşlarla tahkim edilerek iyi bir çalışma ortamı hazırlanır. Izgara yerine kazıkların üzerine plak şeklinde radye temel de düzenlenebilir (Çizim 5.2).

ölçüler cm'dir.



Çizim 5.2: Kazık ızgaralarının düzenleniş şekilleri

5.2. Kazık Temel Planı Çizimi

➤ Programı çalıştırma, çizim sınırları ve katman ayarları

Çizim programı masaüstünden kısa yol tuşu ile ya da başlat, tüm programlardan programın seçilmesi ile çalıştırılır. Çizim sayfası açıldıktan sonra yapılacak çizimin büyüklüğüne göre çizim sınırları limits komutu kullanılarak ayarlanır. Çizim yaparken kullanacağımız katman ayarları layer komutu ile yapılır. Layer komutunda açılan diyalog kutusundaki new seçeneği kullanılarak yeni katmanlar oluşturulur. Oluşturulan katmanlara aks, kolon, temel, tarama, kiriş, donatı, ölçülendirme, yazı vb. isimler verilir. Uygun renk ve çizgi tipleri atandıktan sonra ok tuşuna basılarak katman ayarları tamamlanmış olur.

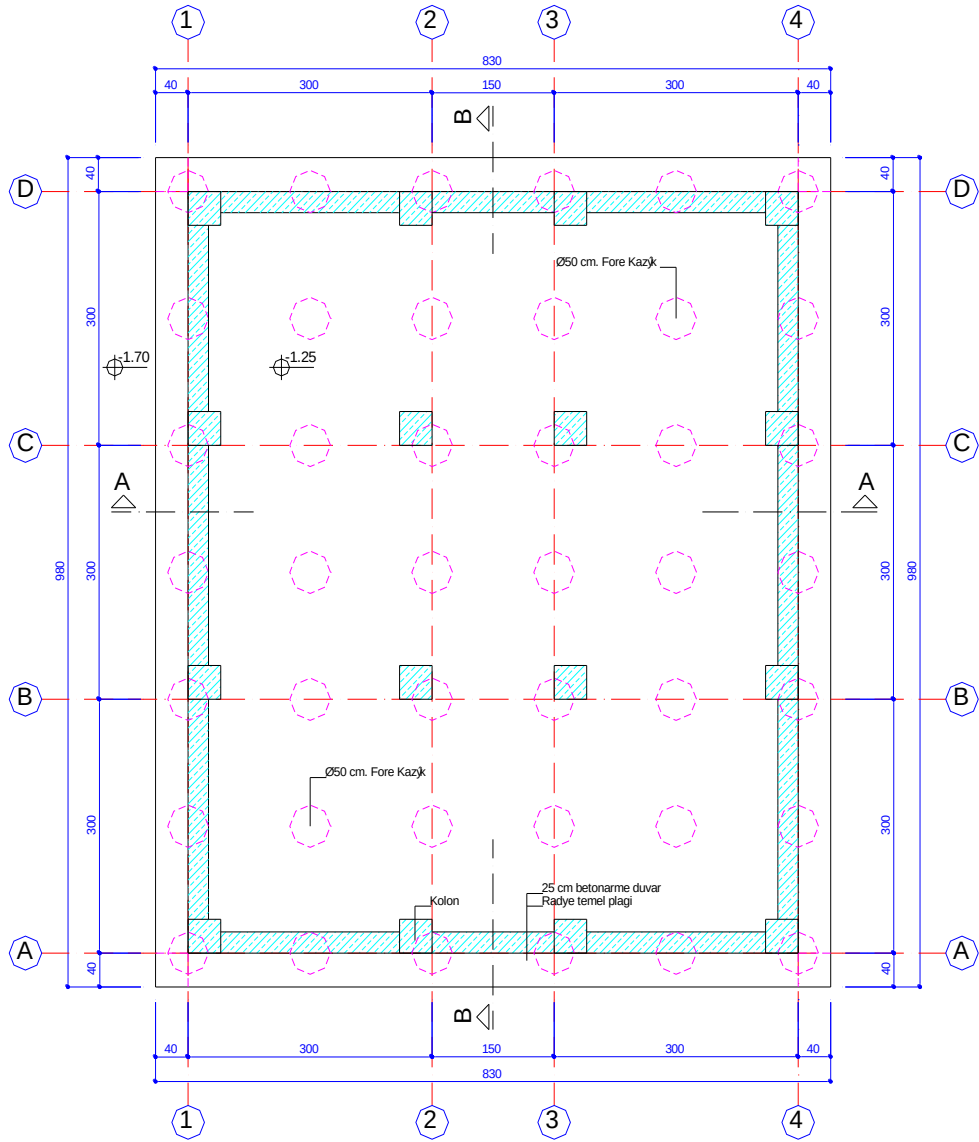
➤ Ölçülendirme ayarları ve yazı stili oluşturma

Ölçülendirme ayarları için format sarkan menüden dimension style seçilerek açılan diyalog kutusunda öncelikle ölçü çizgisi, uzatma çizgisi ve sınırlama çizgileri ayarlanır. Aynı sarkan menüden text style seçilerek yazı stili diyalog kutusuna ulaşılır. Stil ismi verildikten sonra yazının biçimi, şekli ve yüksekliğine karar verilerek ayarlar tamamlanmış olur.

Böylece açtığımız AutoCAD programında gereken ayarlar yapmış; temel planı, kesiti ve detaylarını çizmeye hazır hale gelmiş oluruz.

Bilgisayarla kazık temel planı çiziminde işlem sırası:

- Temel planı çizilecek bilgisayar açılır ve AutoCAD programı çalıştırılır.
- Zemin kat planından alınan ölçülere göre çizim sınırları (limits) belirlenir.
- Çizimde kullanacağımız katman (layer) ayarları yapılır.
- Zemin kat planındaki akslar ve kolonlar aynen çizilir.
- Belirlenen ölçülerde temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağı çizilir.
- Temel plağı üzerinde hesap sonucu tespit edilmiş sayı ve ölçüdeki kazıklar yerlerine çizilir.
- Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında 25 cm genişliğinde betonarme duvar çizilir.
- Kotlu ölçülendirme yapılır.
- Akslar ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır.
- Hatch komutu kullanılarak uygun ölçekte uygun taramalar yapılır.
- Text style tıklanarak oluşturulan yazı stili ile malzeme açılımları yazılır.
- Çizim adı ve ölçeği yazılır.
- Çizim kontrol edilir (Çizim 5.3).



Çizim 5.3: 1/50 Ölçekli kazık temel planı

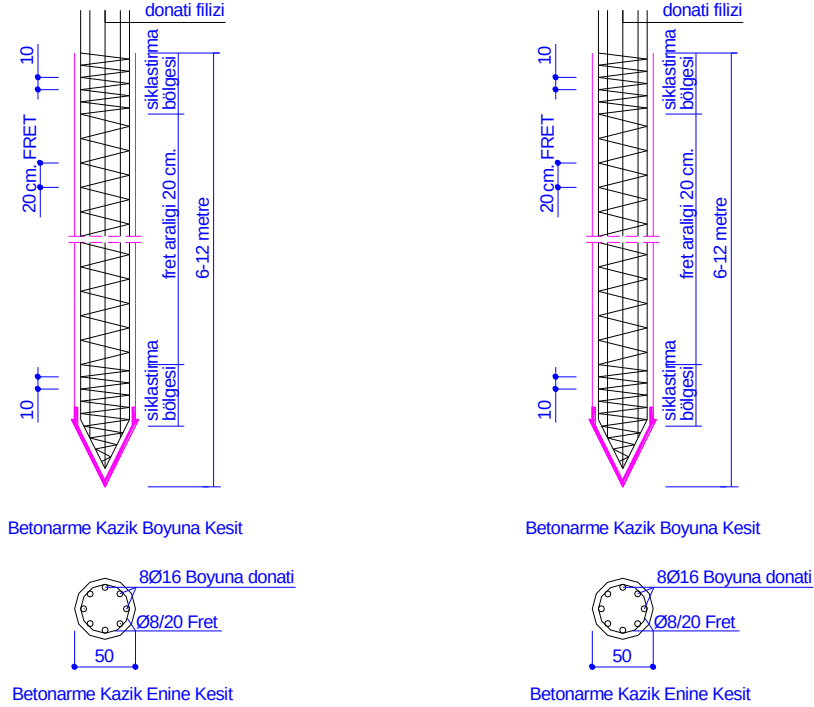
5.3. Kazık Temel Kesit Çizimi

Bilgisayarla kazık temel kesit çiziminde işlem sırası:

- Üzerine kesitlerin çizileceği temel planı ekrana getirilir.
- Kat planından geçirilen kesit çizgileri, temel planında aynı yerden geçirilir.
- Kesitler bakış doğrultusuna göre aynı plan üzerine ve yanına çizilir.
- Plandan uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.
- Kesilen ve görünüşte kalan temel plağı bakış doğrultusu yönünde taşınır. Alt ve üst temel kotlarına göre temel plağı oluşturulur.
- Temel plağı altında kalan ve derinliği 6-12 metre arasında değişen kazıklar plandan taşınarak kesite çizilir.
- Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir.
- Kolonlar, temel plağı üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettirilerek kesilir.
- Betonarme duvar kesiti çizilir.
- Temel plağı altı ve üstünü, zemin çizgisini ve zemin kat döşemesini gösteren kotlu ölçülendirme yapılır.
- Hatch komutu kullanılarak uygun ölçekte uygun taramalar yapılır.
- Text style tıklanarak oluşturulan yazı stili ile malzeme açıklamaları yazılır.
- Çizim adı ve ölçeği yazılır.
- Çizim kontrol edilir (Çizim 5.4).

Kazıklarda boyuna donatı; kazık kesit alanının 0,01'inden az olmayacak şekilde, Ø12-40 mm arasında ve kancasız olmalıdır. Pas payı ise en az 40 mm olmalıdır. Enine donatı da en az Ø8 mm olmalıdır.

1. ve 2. deprem bölgelerinde; yerinde dökme fore kazıklarda 3.00 metreden az olmamak üzere kazık başlığının altındaki kazık boyunun üstten 1/3'ündeki boyuna donatı oranı, kazık kesitinin 0,008'inden daha az olamaz. Bu bölgeye konulacak spiral donatı çapı ise 8 mm'den az ve spiral adımı (fret aralığı) 200 mm'den fazla olmayacak; ayrıca üstte en az kazık çapı yükseklikte spiral donatı adımı 100 mm'ye indirilecektir. Yani kazığın üstte ve altta çapı kadar yükseklikte fret aralığı yarıya indirilecek ve donatı sıklaştırması yapılmış olacaktır. Kazıkların üst kısımlarında oluşturulacak radye temelle bağlantısını sağlamak üzere plak yüksekliğince donatı filizi bırakılır. Bu filizler geçme yapacak şekilde temel plağının içine karşılıklı yönlere kırılır (Çizim 5.4).

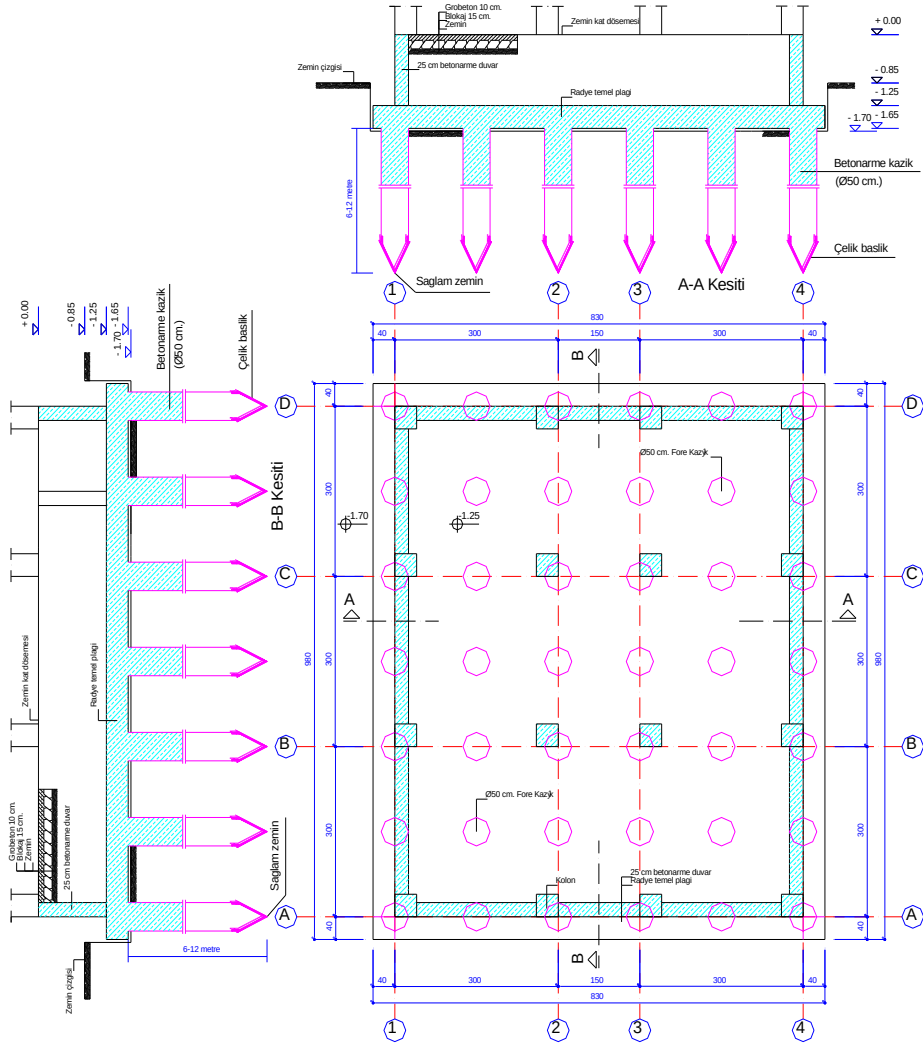


Çizim 5.5: Kazıklarda donatının boyuna ve enine kesitte gösterilmesi

5.5. Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizim

Temel planı ve her iki bakış yönüne uygun doğrultuda çizilen kesitlerin tamamlanmasından sonra temel planına ait bilgiler çizimin alt köşesinde verilir.

Planın, kesitlerin ve donatı detaylarının çevresine antet çizilir. Mevcut çizime, bu çizimi yapan ve kontrol eden kişilere ait gerekli bilgilerin yazıldığı antetin çizilip eklenmesi ve çizimin kontrol edilmesi ile çizim tamamlanmış olur (Çizim 5.6).



MALZEME

BETON : C20 (BS 20)

DONATI : ST 420 (BÇ III)

DEPREM DEĞERLERİ

Ao = 0,40

I = 1,0

YZS = Z4

Ta = 0,20

Tb = 0,90

R = 8,00

ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ = 1,2 kg/cm²

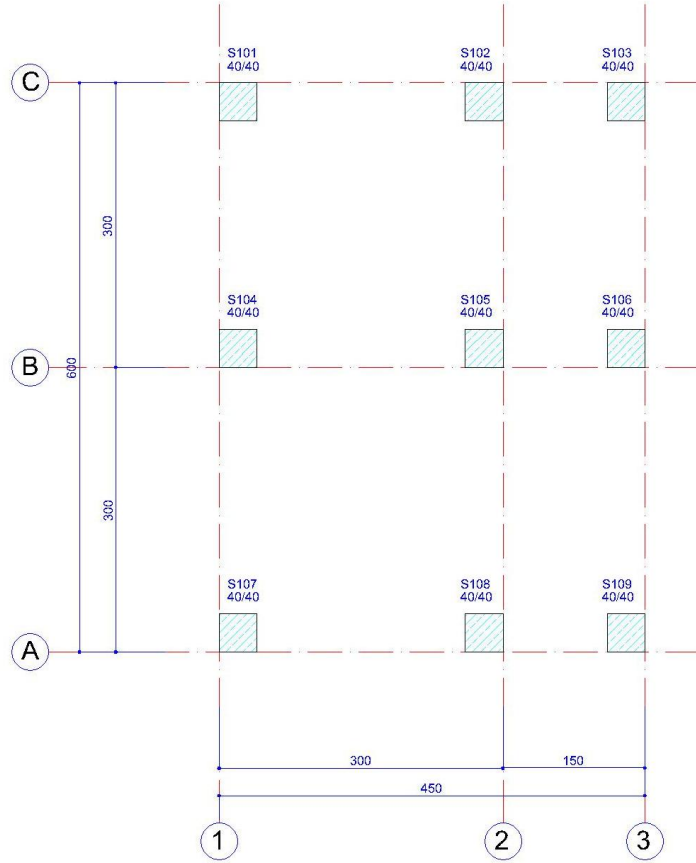
Çizen		Ölçek	Konu	Okul	
Sınıf No					
Tarih					
Kontrol				Resim No	

Çizim 5.6: 1/50 Ölçekli kazık temel planı, bilgileri ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda aks, kolon ve ölçüleri verilen yapı için;

- Kazık temel planı ve kesitini bilgisayarla çiziniz.
- Kazık temel donatı detayı ve açılımını bilgisayarla çiziniz.



Verilenler:

- Radye temel plak kalınlığı 100 cm alınacaktır.
- Her iki yönde Ø20'lik demir 20 cm arayla alt ve üst olarak konulacaktır.
- Radye plak her yönde 50 cm konsol olarak yapılacaktır.
- Kazık çapları 50 cm olacaktır.
- Kazık boyuna donatısı 10Ø16, fret donatısı ise Ø10/20 olacaktır.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Programı çalıştırınız. ➤ Çizim sınırlarını belirleyiniz. ➤ Katman ayarlarını yapınız. ➤ Aksları çiziniz. ➤ Kolonları çiziniz. ➤ Kazık temel planını ve donatılarını çiziniz. ➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz. ➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz. ➤ Kazık temel donatı detaylarını çiziniz. ➤ Ölçülendirme ayarlarını yapınız. ➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız. ➤ Yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız. ➤ Çizimi kontrol ediniz ve kaydediniz.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çalışma ortamınızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz. ➤ AutoCAD programını çalıştırınız. ➤ Yapacağınız çizime uygun limits ayarlarını yapınız. ➤ Çizim için gerekli katmanları layer komutu ile oluşturunuz. ➤ Kat planındaki aksları çiziniz. ➤ Kat planındaki kolonları çiziniz. ➤ Belirlenen ölçülerde temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağını çiziniz. ➤ Temel plağı altında düzenlenecek kazıkları belirlenen aralıkta ve yerlerde ölçülerine uygun olarak çiziniz. ➤ Temel planında enine ve boyuna esas donatıyı çiziniz. ➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı plan üzerine çiziniz. ➤ Düz demirleri, etriye ya da fretleri ve kesite giren donatıları çiziniz. ➤ Kazıkların içerisinde kullanılan boyuna ve enine donatılarını çiziniz. ➤ Kazık başlarında sıkılaştırma bölgesinde fret aralığının yarıya inmesi gerektiğini unutmayınız. ➤ Donatı açılımlarını yapınız. ➤ Donatı boylarını yazınız. ➤ Dimension style ile ölçülendirme stili ve ayarlamalarını yapınız. ➤ Ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Text style ile çizimde kullanacağınız yazı stillerini oluşturunuz. ➤ Plan ve kesitlere isim veriniz ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz. ➤ Biten çizimi kontrol edip varsa yanlışları düzeltiniz ve eksikleri tamamlayınız. ➤ Yaptığınız çizimi öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre isim vererek kaydediniz. ➤ Çalışan programı ve bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. CAD çizim programını çalıştırdınız mı?		
3. Çizim sınırlarını belirlediniz mi?		
4. Katman ayarlarını yaptınız mı?		
5. Aksları çizdiniz mi?		
6. Kolonları çizdiniz mi?		
7. Kazık temel planını çizdiniz mi?		
8. Kazıkları plan üzerine işlediniz mi?		
9. Kazık temel plak ve plan donatılarını çizdiniz mi?		
10. Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
11. Kazık temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
12. Kazıklara ait donatı detaylarını çizdiniz mi?		
13. Plak ve kazık donatılarının açılımını çizdiniz mi?		
14. Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
15. Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
16. Anteti hazırladınız mı?		
17. Süreyi (4 ders saati) iyi kullandınız mı?		
18. Çizimi kaydettiniz mi?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınızı “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ()Yapı yükünün yan yana ve belli aralıklarla düzenlenmiş kazıklar vasıtasıyla derinlerdeki sağlam zemine aktarılmasını sağlayan temel türüne radye temel denir.
2. ()Yapıdan gelen yükler kazık uçlarıyla ya da yan yüzeylerinin sürtünmesinden yararlanılarak aktarılır.
3. ()Kazıklar hazır olup yerine çakılabileceği gibi yerinde dökme olarak da uygulanabilir.
4. ()Kazıkların çelik donatımları, boylamasına konulan esas ve enlemesine konulan etriyelerden meydana gelir.
5. ()Stil ismi verildikten sonra yazının biçimi, şekli ve yüksekliğine karar verilerek ayarlar tamamlanmış olur.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6. Zemine belli aralıklarla düzenlenen bu kazıklar birbirine, üst kısımlarına atılan bağ kirişleri vebağlanır.
7. Yazının şekline ve yüksekliğine karar verdikten sonra diyalog kutusundan çıkarak yazı yazmaya başlanır
8. Açılan yeni ölçü stili style diyalog kutusundan çizgi ve sınırlama lines and arrows ayarları yapılır.
9. programı masa üstünden kısa yol tuşu ile ya da başlat, tüm programlardan programın seçilmesi ile çalıştırılır.
10. Kazıkların üst kısımlarında oluşturulacak radye temelle bağlantısını sağlamak üzere plak yüksekliğince bırakılır.

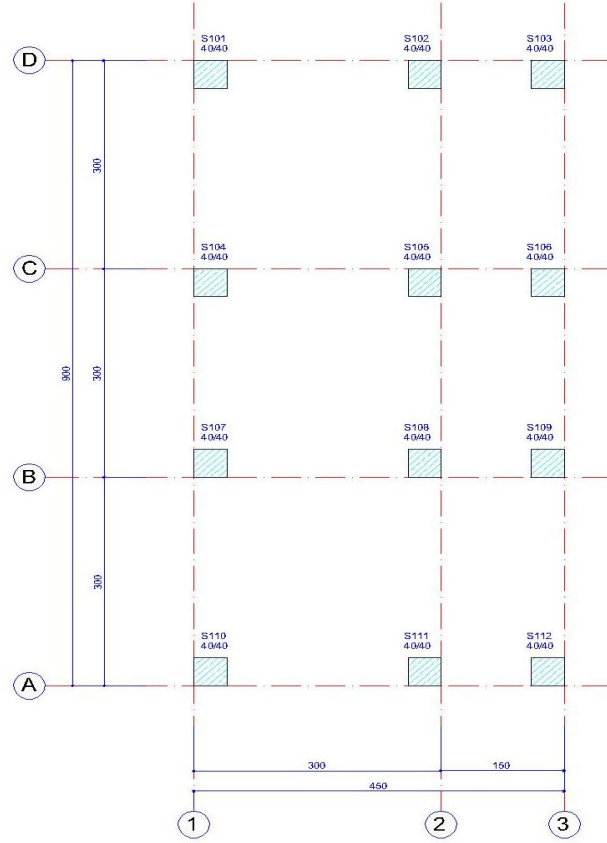
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıda aks, kolon ve ölçüleri verilen yapı için;

- Radye temel planı ve kesitini bilgisayarla çiziniz.
- Radye temel donatı detayı ve açılımını bilgisayarla çiziniz.
- Kazık temel planı ve kesitini bilgisayarla çiziniz.
- Kazık temel donatı detayı ve açılımını bilgisayarla çiziniz.



Verilenler:

- Radye temel plak kalınlığı 80 cm alınacaktır.
- Her iki yönde Ø20'lik demir 20 cm arayla alt ve üst olarak konulacaktır.
- Radye plak her yönde 50 cm konsol olarak yapılacaktır.
- Kazık çapları 50 cm olacaktır.
- Kazık boyuna donatısı 8Ø16, fret donatısı ise Ø8/16 olacaktır.

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Bilgisayarınızı çalıştırdınız mı?		
3. CAD çizim programını çalıştırdınız mı?		
4. Çizim sınırlarını belirlediniz mi?		
5. Katman ayarlarını yaptınız mı?		
6. Aksları çizdiniz mi?		
7. Kolonları çizdiniz mi?		
8. Radye temel planını çizdiniz mi?		
9. Radye temel plak ve plan donatılarını çizdiniz mi?		
10. Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
11. Radye temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
12. Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
13. Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
14. Anteti hazırladınız mı?		
15. Çizimi kaydettiniz mi?		
16. Süreyi iyi kullandınız mı?		
17. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
18. CAD çizim programını çalıştırdınız mı?		
19. Çizim sınırlarını belirlediniz mi?		
20. Katman ayarlarını yaptınız mı?		
21. Aksları çizdiniz mi?		
22. Kolonları çizdiniz mi?		
23. Kazık temel planını çizdiniz mi?		
24. Kazıkları plan üzerine işlediniz mi?		
25. Kazık temel plak ve plan donatılarını çizdiniz mi?		
26. Her iki yönde temel kesitlerini çizdiniz mi?		
27. Kazık temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
28. Kazıklara ait donatı detaylarını çizdiniz mi?		
29. Plak ve kazık donatılarının açılımını çizdiniz mi?		
30. Gerekli ölçülendirmeleri yaptınız mı?		
31. Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
32. Anteti hazırladınız mı?		
33. Çizimi kaydettiniz mi?		
34. Süreyi iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI

1	Doğru
2	Doğru
3	Yanlış
4	Yanlış
5	Doğru
6	Limits
7	30
8	Sehpa
9	Tarama
10	Layer

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI

1	Doğru
2	Doğru
3	Doğru
4	Yanlış
5	Doğru
6	Plaka
7	Text Style
8	Katman
9	Save
10	10

ÖĞRENME FAALİYETİ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	Yanlış
2	Doğru
3	Doğru
4	Doğru
5	Doğru
6	Zımbalama
7	Layer Enter
8	New
9	Color
10	Çap -Aralığı

ÖĞRENME FAALİYETİ-4'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	Doğru
2	Doğru
3	Doğru
4	Yanlış
5	Yanlış
6	Akslar
7	Mantar
8	Betonarme
9	Copy
10	Üst

ÖĞRENME FAALİYETİ-5'İN CEVAP ANAHTARI

1	Yanlış
2	Doğru
3	Doğru
4	Doğru
5	Doğru
6	Izgaralarla
7	Apply Close
8	New Dimension
9	Çizim
10	Donatı filizi

KAYNAKÇA

- COŞKUN A. İhsan, Serpil IRK, Abdullah KAYHAN, Feride IŞIK, İbrahim ERİM, **Yapı Ressamlığı IX. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları**, MEB Yayınları, İstanbul 2005.
- COŞKUN A. İhsan, Serpil IRK, Abdullah KAYHAN, Feride IŞIK, İbrahim ERİM, **Yapı Ressamlığı X. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları**, MEB Yayınları, İstanbul 2005.
- PEHLİVAN Muslahattin, **Bilgisayarlı Çizim Atölyesi Temel Ders Kitabı 1**, MEB Yayınları, İstanbul 2005.
- PEHLİVAN Muslahattin, **Bilgisayarlı Çizim Atölyesi Temel Ders Kitabı 2**, MEB Yayınları, İstanbul 2005.
- MEGEP- **İnşaat Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı**, Ankara, 2011.
- DANIŞ İsmet, **İnşaat Teknik Resmi**, Milli Eğitim Yayınevi, İstanbul, 2001.
- PANCARCI Ali, Mehmet Emin ÖCAL, **Yapı Teknik Resmi 2**, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1998.
- OYMAEL Sabit, **Yapı Bilgisi Cilt I -III**, MEB Yayınları, İstanbul 2003.
- ÖZCAN Köksal, **Yapı**, Bilim Yayınları, Ankara 2002.
- DOĞANGÜN Adem, **Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı**, Birsen Yayınevi, İstanbul 2005.
- ÇAMLİBEL A.Nafiz, **Yüzeysel Yapı Temelleri**, Birsen Yayınevi, İstanbul 2000.